



ÖNORM

A 6240-2

Ausgabe 2018-04-15

Technische Zeichnungen für das Bauwesen Teil 2: Kennzeichnung, Bemaßung und Darstellung

Technical drawings for civil engineering — Part 2: Marking, dimensioning and presentation

Dessins techniques pour le génie civil — Partie 2: Marquage, cotation et présentation

VERWENDUNG AUSSCHLIESSLICH
FÜR UNTERRICHTSZWECKE

Medieninhaber und Hersteller

Austrian Standards International
Standardisierung und Innovation
Heinestraße 38, 1020 Wien

Copyright © Austrian Standards International 2018

Alle Rechte vorbehalten Nachdruck oder

Vervielfältigung, Aufnahme auf oder in sonstige Medien
oder Datenträger nur mit Zustimmung gestattet!

E-Mail: publishing@austrian-standards.at

Internet: www.austrian-standards.at/nutzungsrechte

Verkauf von in- und ausländischen Normen und
Regelwerken durch

Austrian Standards plus GmbH

Heinestraße 38, 1020 Wien

E-Mail: service@austrian-standards.at

Internet: www.austrian-standards.at

Webshop: www.austrian-standards.at/webshop

Tel.: +43 1 213 00-300

Fax: +43 1 213 00-355

ICS 01.100.30

Ersatz für ÖNORM A 6240-2:2009-08

Zuständig Komitee 011
Hochbau Allgemeines

Inhalt

Seite

Vorwort	4
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Abkürzungen	6
4.1 Allgemeines	6
4.2 Geschößbezeichnungen	6
4.3 Ordnungsbezeichnungen	6
4.4 Höhenbezugs- und Maßangaben	6
4.5 Öffnungen und deren Abschlüsse	7
4.5.1 Allgemein	7
4.5.2 Türen	7
4.5.3 Tore	7
4.5.4 Mobile Trennwände	7
4.5.5 Fenster	7
4.6 Rauch-, Abgas- und Luftfänge, Schächte	8
4.7 Fangzuordnung zum Anschlussgeschoß gemäß ÖNORM B 8208	8
5 Bezeichnung von Gebäuden, Geschoßen und Räumen	8
5.1 Gebäude	8
5.2 Geschoße	8
5.3 Räume	9
5.3.1 Benennung	9
5.3.2 Bezeichnung der Räume	9
6 Lagefestlegung in Gebäuden mit Hilfe von Raster- und Strukturlinien	10
7 Bemaßung	13
7.1 Allgemeines	13
7.2 Bemaßungsbegriffe	13
7.2.1 Maßlinien	13
7.2.2 Maßhilfslinien	13
7.2.3 Maßlinienbegrenzungen	13
7.2.4 Maßzahlen	14
7.2.5 Bemaßungsregeln für Messlinien	14
7.2.6 Achsen	15
7.2.7 Raster	15
7.3 Bemaßungsregeln	15
7.3.1 Längenbemaßung	15
7.3.2 Höhenangaben	17
7.3.3 Querschnittsbemaßung	18
7.3.4 Achsbemaßung (Koordinationslinien-Bemaßung)	19
7.3.5 Bauteilbemaßung	19
7.4 Bemaßungshinweise für verschiedene Planarten	20
7.4.1 Bemaßung von Bauwerken in Lageplänen	20
7.4.2 Bemaßung von Einreichplänen	20
7.4.3 Bemaßung von Ausführungsplänen	21
8 Farbliche und graphische Darstellungen in Plänen	24
8.1 Einreichpläne	24
8.2 Ausführungspläne	26
9 Darstellung von Bauteilen und Bauteilöffnungen	29
9.1 Allgemeines	29
9.2 Treppen	29
9.3 Rampen	32

9.4	Aufzüge.....	33
9.5	Fahrtreppen und Fahrsteige	33
9.6	Darstellung von Fensteröffnungen.....	34
9.7	Darstellung von Türöffnungen.....	35
9.8	Abgasanlagen und Luftschächte.....	38
9.9	Durchbrüche und Aussparungen	39
9.9.1	Decken- und Fußbodendurchbrüche	39
9.9.2	Decken- und Fußbodenaussparungen.....	40
9.9.3	Wanddurchbrüche.....	42
9.9.4	Wandschlitze und Nischen.....	43
9.9.5	Darstellung von Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen	44
9.9.6	Darstellung von Entwässerungsanlagen (Kanalisation).....	44
9.9.7	Graphische Darstellungen für Sanitärgegenstände, Gas-, Wasser- und Elektroinstallationen sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage.....	46
10	Inhalte und Darstellungen in Einreichplänen	47
10.1	Allgemeines	47
10.2	Planinhalt	47
10.2.1	Lageplan.....	47
10.2.2	Grundrisse	48
10.2.3	Vertikalschnitte.....	49
10.2.4	Ansichten.....	49
10.3	Graphische und farbliche Darstellung	50
11	Darstellung von Neu-, Zu- und Umbauten in Ausführungsplänen	50
11.1	Allgemeines	50
11.2	Planinhalt	50
11.2.1	Grundrisspläne	51
11.2.2	Schnitte	51
11.2.3	Ansichten.....	51
11.2.4	Details	51
11.2.5	Haustechnikpläne	51
11.3	Graphische Darstellung.....	51
	Literaturhinweise	53

Vorwort

Die vorliegende Ausgabe ersetzt die Ausgabe ÖNORM A 6240-2:2009, die technisch überarbeitet wurde. Die wesentlichen Änderungen sind nachfolgend angeführt, wobei diese Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

- Aufgrund der Einflüsse aus der Praxis sowie nationaler und internationaler Normentwicklungen wurde eine komplette Überarbeitung erforderlich.
- Begriffe wurden adaptiert und ergänzt.
- Es erfolgten Adaptierungen bei den Bemaßungshinweisen für Einreichpläne und Ausführungspläne sowie eine Neugestaltung der zugehörigen Beispielpläne.
- Grafische Darstellungen wurden adaptiert und erweitert.
- Die normativen Verweisungen und die Literaturhinweise wurden aktualisiert.

Die ÖNORM A 6240 „Technische Zeichnungen für das Bauwesen“ besteht aus folgenden Teilen:

- Teil 1: Allgemeines und Darstellungsgrundlagen für den Hochbau
- Teil 2: Kennzeichnung, Bemaßung und Darstellung

Unter <https://www.austrian-standards.at/info-oenormen> finden Sie allgemeine Informationen zur Erstellung von Standards, ihrer Anwendung sowie der Bedeutung einiger spezifischer Benennungen und Regeln, nach denen ihr Inhalt erstellt wird.

Geschlechtsbezogene Aussagen in dieser ÖNORM sind auf Grund der Gleichstellung für beiderlei Geschlecht aufzufassen bzw. auszulegen.

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende ÖNORM regelt Darstellungsgrundlagen von technischen Zeichnungen für den Hochbau und verwandte, raumbildende Konstruktionen des Tiefbaus.

Bewehrungszeichnungen gemäß ÖNORM A 6220 und ÖNORM EN ISO 3766 werden in dieser ÖNORM nicht behandelt.

Werden Zeichnungen ohne Einsatz von CAD erstellt, sind die Grundsätze dieser ÖNORM sinngemäß anzuwenden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des jeweiligen Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). Rechtsvorschriften sind immer in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

ÖNORM A 2250, *Vermessungspläne – Planliche Darstellung des Bestandes*

ÖNORM A 6240-1, *Technische Zeichnungen für das Bauwesen – Teil 1: Allgemeines und Darstellungsgrundlagen für den Hochbau*

ÖNORM A 6241-1, *Digitale Bauwerksdokumentation – Teil 1: CAD-Datenstrukturen und Building Information Modeling (BIM) – Level 2*

ÖNORM A 6403, *Runden von Zahlen und Messergebnissen*

ÖNORM A 7010-3, *Objektbewirtschaftung – Datenstrukturen – Teil 3: Strukturen der Objektnutzungen*

ÖNORM B 1800, *Ermittlung von Flächen und Rauminhalten von Bauwerken und zugehörigen Außenanlagen*

ÖNORM B 1801-2, *Bauprojekt- und Objektmanagement – Teil 2: Objekt-Folgekosten*

ÖNORM B 2501, *Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Planung, Ausführung und Prüfung – Ergänzende Richtlinien zu ÖNORM EN 12056 und ÖNORM EN 752*

ÖNORM B 5320, *Einbau von Fenstern und Türen in Wände – Planung und Ausführung des Bau- und des Fenster-/Türanschlusses*

ÖNORM B 5328, *Fenster und Türen – Terminologie sowie Lage- und Richtungsbezeichnungen*

ÖNORM B 5371, *Treppen, Geländer und Brüstungen in Gebäuden und von Außenanlagen – Abmessungen*

ÖNORM B 8208, *Rauch- und Abgasfänge – Bezeichnung von Fängen*

ÖNORM DIN 18202, *Toleranzen im Hochbau – Bauwerke*

ÖNORM EN 15221-6, *Facility Management – Teil 6: Flächenbemessung im Facility Management*

ÖNORM EN ISO 4157-1, *Zeichnungen für das Bauwesen – Bezeichnungssysteme – Teil 1: Gebäude und Gebäudeteile*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser ÖNORM gelten die Begriffe nach ÖNORM A 6240-1, ÖNORM A 7010-3, ÖNORM B 1801-2, ÖNORM B 5320 und die folgenden Begriffe:

3.1

Architekturlichte

Fertigmaß zwischen verputzten oder verkleideten bzw. fertigen, seitlichen Leibungen sowie zwischen verputzter oder verkleideter bzw. fertiger Sturzuntersicht und Sohlbankanlauf bzw. Oberkante-Anschlagprofil

3.3

Fertigmaß

Abstand zwischen äußeren Begrenzungsflächen von Bauteilen im fertigen Zustand (d. h. unter Berücksichtigung von Putzen, Verkleidungen, Vorsatzschalen, Belägen u. dgl.)

3.4

Koordinationsebene

theoretische Fläche, die der gegenseitigen Zuordnung von Bauteilen dient

3.5

Raumwidmung

geplante bzw. bewilligte Verwendung der Räume

3.6

Raumnutzung

Angabe über die Nutzung eines Raumes unabhängig von seiner Widmung

3.7

Rohbaumaß

Abstand zwischen äußeren Begrenzungsflächen von Bauteilen im Rohbau (d. h. ohne Berücksichtigung von Putzen, Verkleidungen, Vorsatzschalen, Belägen u. dgl.)

4 Abkürzungen

4.1 Allgemeines

In Bauzeichnungen werden für oft eingetragene Bezeichnungen Abkürzungen verwendet. In dieser ÖNORM sind nur diejenigen Abkürzungen enthalten, die allgemein gebräuchlich und ohne besondere Legende verständlich sind. Seltene Planungsbegriffe sollten entweder nicht abgekürzt oder erforderlichenfalls mit freien, in einer Legende zu erläuternden Abkürzungen gekennzeichnet werden. Dabei sollte innerhalb einer Darstellung/einer Zeichnung immer dieselbe Abkürzung für jeweils eine Bezeichnung verwendet werden.

4.2 Geschößbezeichnungen

Geschoßbezeichnungen sind gemäß ÖNORM A 6241-1 zu bezeichnen.

4.3 Ordnungsbezeichnungen

Wenn die Ordnungsbezeichnung nicht ausgeschrieben wird, sind folgende Abkürzungen zu verwenden:

EZ	Einlagezahl	ON	Orientierungsnummer
GST-NR	Grundstücksnummer	POS	Positionsnummer
KG	Katastralgemeinde	TOP	topographische Nummer

4.4 Höhenbezugs- und Maßangaben

DOK, RDOK	Deckenoberkante (Rohbaumaß)	GH	Geschoßhöhe
DOS	Deckenoberseite (Rohbaumaß)	OK, OS	Oberkante, Oberseite
DUK, RDUK	Deckenunterkante (Rohbaumaß)	UK, US	Unterseite, Unterseite
DUS	Deckenunterseite (Rohbaumaß)	STUK	Sturzunterkante (Rohbaumaß)
FSTUK	Sturzunterkante (Fertigmaß)	DUF	Deckenunterkante (fertige Unterseite)
FBOK, FOK	Fußbodenoberkante des fertigen Fußbodens	OFF	Oberfläche des fertigen Fußbodens
FDOK, FDOS	Fundamentoberkante, Fundamentoberseite	FDUK, FDUS	Fundamentunterkante, Fundamentunterseite
STH	Sturzhöhe, gemessen von STUK bis DUK (Rohbaumaß)	FSTH	Sturzhöhe, gemessen von FSTUK bis DUF (Fertigmaß)
RPH	Rohbauparapethhöhe	FPH	fertige Parapethhöhe
RPOK	Rohbauparapet Oberkante (zB RPOK +14,77)	FPOK	Fertigparapet Oberkante (zB FPOK +14,81)
RH	lichte Raumhöhe (entspricht der lichten Höhe nach ÖNORM EN 15221-6)		

4.5 Öffnungen und deren Abschlüsse

4.5.1 Allgemein

WD	Wanddurchbruch	DD	Deckendurchbruch
FBD	Fußbodendurchbruch	FDD	Fundamentdurchbruch
WS	Wandschlitz	WA	Wandaussparung
DA	Deckenaussparung	FBA	Fußbodenaussparung
STAM	Stockaußenmaß	GL	Glaslichte
OL	Oberlichte	FIX	Fixverglasung
RBL	Rohbaulichte	AL	Architekturlichte
DL	Durchgangslichte	STL	Stocklichte
BE	Bodeneinstand bei Türzargen	GT	gasdichte Türe
DT	Drucktür	E 30-C	Rauchabschluss

EI₂ 30-C-, EI₂ 60-C- und EI₂ 90-C-Feuerschutztüren mit Angabe der Feuerwiderstandsklasse (siehe ÖNORM B 3850 und ÖNORM B 3807)

4.5.2 Türen

DRT	Drehtür	HDT	Hebedrehtür
HT	Hebetür	HST	Hebeschiebetür
BST	Bogenschiebetür	ST	Schiebetür
TST	Teleskopschiebetür	SST	Schiebeschwenktür
PT	Pendeltür	KT	Karusselltür
KTS	Karusselltür mit Schiebetür	FFT	Faltflügeltür
GGT	Ganzglastür		

4.5.3 Tore

KTR	Kipptor	STR	Sektionaltor
SLTR	Schnelllaufator		

4.5.4 Mobile Trennwände

SW	Schiebewand	FW	Faltwand
----	-------------	----	----------

4.5.5 Fenster

DF	Drehflügel	DKF	Drehkipplügel
KIF	Kippflügel	KLF	Klappflügel

SWF	Schwingflügel	WF	Wendeflügel
SF	Schiebeflügel	SKF	Senkkklappflügel
PAF	Parallelausstellfenster	PASK	Parallelschiebekippfenster
LF	Lamellenfenster	DFF	Dachflächenfenster
DAKF	Dachklappflügel	LK	Lichtkuppel

4.6 Rauch-, Abgas- und Luftfänge, Schächte

L	Lüftungsschacht	ABL	Abluft
PT	Putztürchen	ZUL	Zuluft
KT	Kehrtürchen		

4.7 Fangzuordnung zum Anschlussgeschoß gemäß ÖNORM B 8208

K	Keller (1., 2., ... unterirdisches Geschoß)	E	Erdgeschoß (1. oberirdisches Geschoß)
1	1. Obergeschoß (1. Stock oder 2. oberirdisches Geschoß)	2	2. Obergeschoß (2. Stock oder 3. oberirdisches Geschoß)
D	Dachgeschoß (oberstes, oberirdisches Geschoß)		

5 Bezeichnung von Gebäuden, Geschoßen und Räumen

5.1 Gebäude

Wenn keine eindeutige Bezeichnung im Zusammenhang mit der Verwendung erfolgt, ist besonders bei mehreren Objekten eines Bauvorhabens eine Kennzeichnung mit Buchstaben oder Zahlen erforderlich. Die Bestimmungen der ÖNORM B 1801-2 und der ÖNORM A 7010-3 sind diesbezüglich zu beachten.

5.2 Geschoße

Geschoße und deren Höhenlagen bzw. Ebenen sind gemäß ÖNORM EN ISO 4157-1 bzw. ÖNORM A 6241-1 zu bezeichnen (siehe [Bild 1](#)). Die Bezeichnung „Ebene“ kann nicht nur für die Angabe der Höhenlage, sondern auch für die Bezeichnung des Geschoßes herangezogen werden. Bei Hanglagen wird die Kennzeichnung mittels Ebenen zweckmäßig sein, wobei das Vollgeschoß mit dem Haupteingang in der Regel als Ebene 0 bezeichnet wird.

Die Höhenlagen (Ebenen) sind durch Höhenangaben der fertigen Fußböden (FBOK) festzulegen.

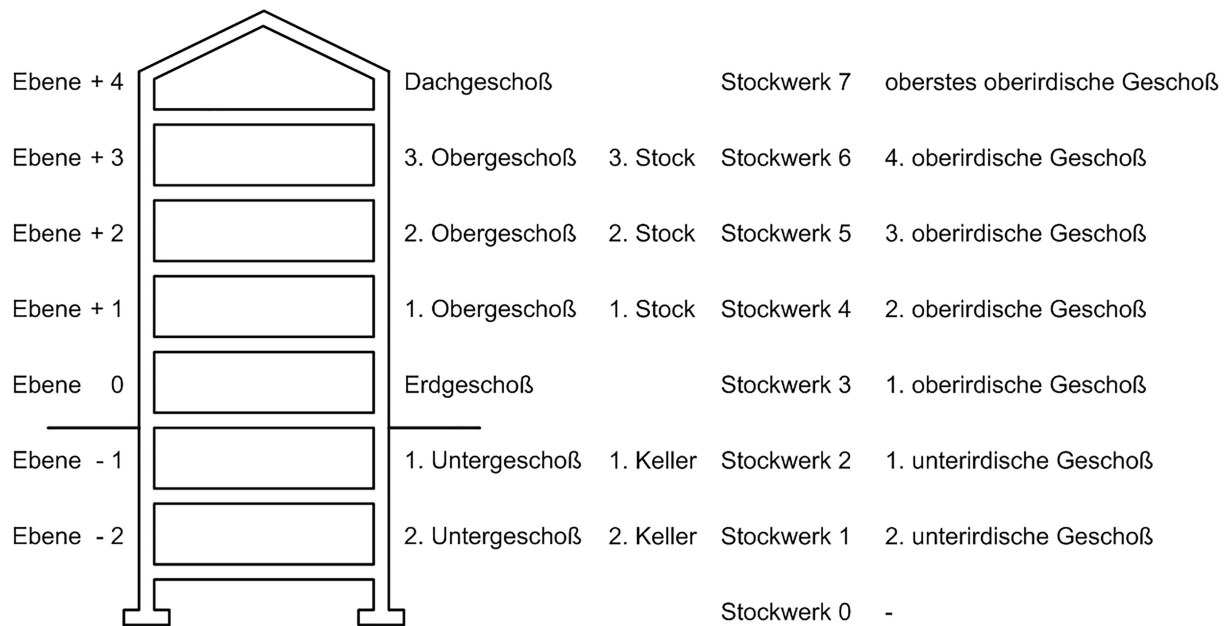
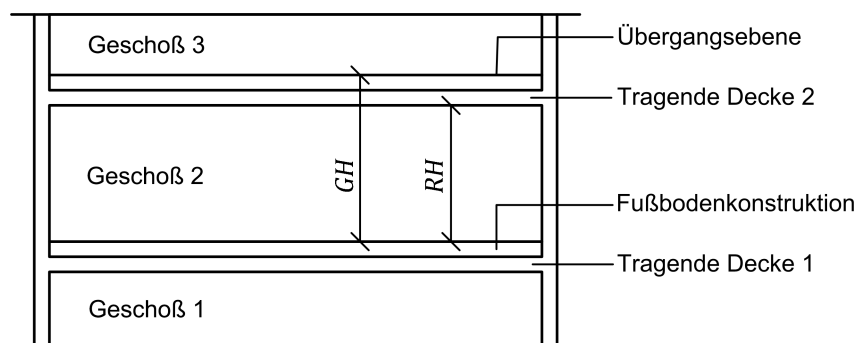


Bild 1 — Zulässige Bezeichnungen für Geschoße

Die Geschoßhöhe reicht von der Fußbodenoberfläche (Übergangsebene) eines Geschoßes bis zu der des nächsten Geschoßes (siehe Bild 2). Die lichte Raumhöhe ist der lotrechte Abstand der Fußbodenoberfläche bis zur fertigen Deckenuntersicht und entspricht der lichten Höhe nach ÖNORM EN 15221-6.

**Legende:**

RH Lichte Raumhöhe

GH Geschoßhöhe

Bild 2 — Übergang zwischen Geschoßen

5.3 Räume**5.3.1 Benennung**

Alle Räume sind nach ihrer behördlichen Widmung zu benennen (vor allem in Einreich- und Konsensplänen). Die Raumwidmungen sowie die Raumnutzungen (allenfalls in einer weiteren individuellen Ebene) sind gemäß ÖNORM B 1800 zu bezeichnen.

5.3.2 Bezeichnung der Räume

Jeder Raum ist gemäß ÖNORM A 6241-1 zu bezeichnen und mit einer eindeutigen Raumnummer (Raum-ID) zu versehen.

6 Lagefestlegung in Gebäuden mit Hilfe von Raster- und Strukturlinien

Lagefestlegungen können mittels Rasterlinien (Netzlinsen) oder mittels Koordinationslinien (Achsen) erfolgen. Die Bezeichnung darf bei Rasterlinien mittels Ziffern erfolgen, wobei die Zahlen auf der positiven x -Achse fortlaufend von links nach rechts und auf der positiven y -Achse von unten nach oben verlaufen sollten. Bei Koordinationslinien darf die Bezeichnung mittels Buchstaben und Ziffern gemäß Bild 3 und Bild 4 (zB 01, 06, 11, 15) erfolgen.

Im Allgemeinen wird sowohl die Zeichenarbeit als auch die Kommunikation vereinfacht, wenn im Bauwesen ein dreidimensionales Koordinatensystem angewendet wird. Die x -Achse ist von links nach rechts verlaufend anzunehmen, die y -Achse rechtwinkelig dazu, vom Betrachter weglaufend von unten nach oben. Die z -Achse muss lotrecht zur Zeichenebene verlaufen. Auf diese Weise kann jeder Punkt in einem Grundriss, Schnitt oder Aufriss auf jeder Art von Zeichnung und für jede Art von Tragstruktur oder für jeden sonstigen Bauteil identifiziert werden und seine Lage auf den Koordinatenachsen vom Nullpunkt aus abgelesen werden (siehe Bild 3).

Zusätzlich zur Festlegung der Bezeichnung durch Achsen kann mittels Voranstellung der Geschoßbezeichnung die Höhenlage angegeben werden (siehe Bild 5).

Einbauteile, wie Türen und Fenster u. dgl., sind in der Regel in Ausführungsplänen durch Buchstaben und Zahlen eindeutig zu kennzeichnen (zB ET 04). Dieses Bezeichnungssystem ist erforderlichenfalls durch eine Legende auf dem Plan zu erläutern.



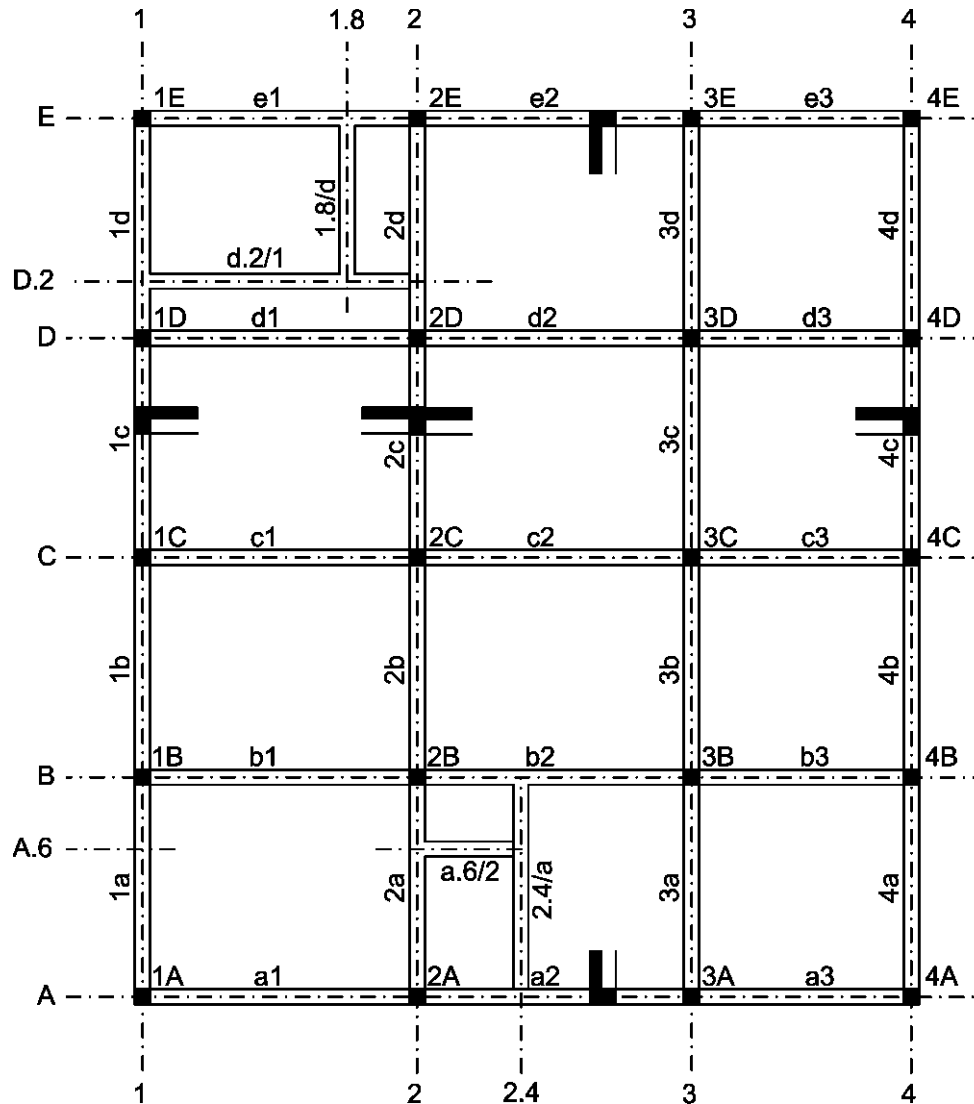


Bild 4 — Beispiel für die Lagebezeichnung von Stützen, Wänden oder Balken nach Achsen

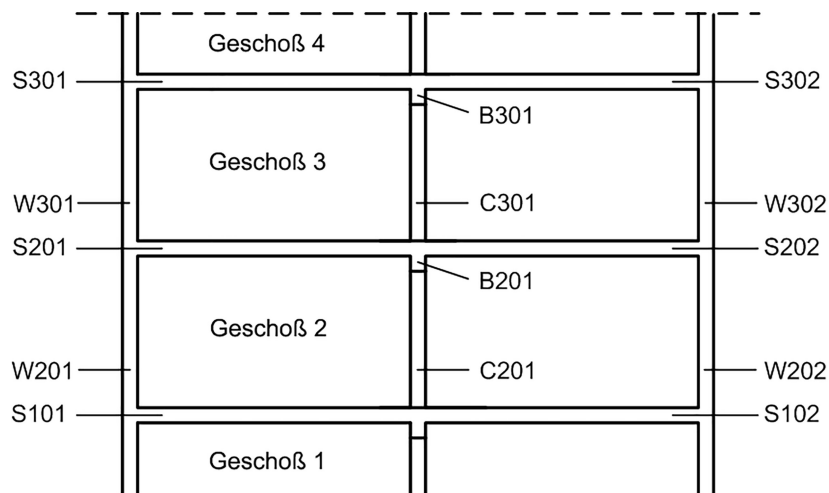


Bild 5 — Beispiel für die Bezeichnung von Stützen, Deckenplatten, Wänden und Trägern

7 Bemaßung

7.1 Allgemeines

Die Bemaßung ist ein wesentlicher Bestandteil technischer Zeichnungen. Zur Bemaßung sind Festlegungen über die Darstellung von Bemaßungsbegriffen, die Eintragung von Maßzahlen und die Auswahl von Maßeinheiten erforderlich.

Bei Erfordernis sind Nachkommastellen bis in den Millimeterbereich zulässig.

Die Auswahl der Linienarten hat gemäß ÖNORM A 6240-1 zu erfolgen.

7.2 Bemaßungsbegriffe

Die Bemaßung hat mit Hilfe von Maßlinien, Maßhilfslinien, Maßlinienbegrenzungen, Maßzahlen und Messlinien zu erfolgen. Diese Bemaßungsbegriffe werden in [Bild 6](#) dargestellt.

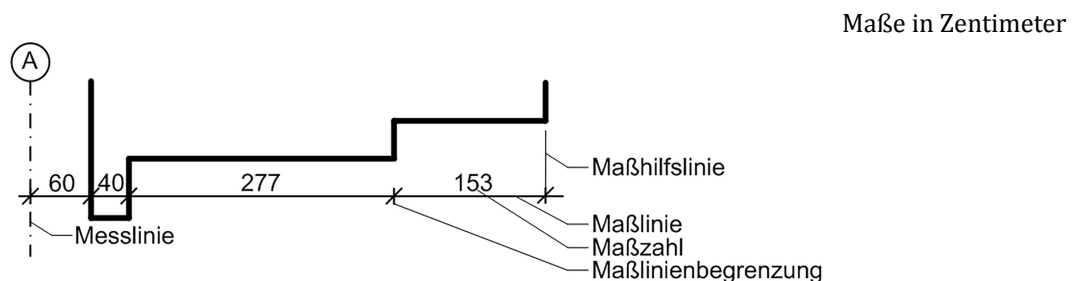


Bild 6 — Beispiel für Bestandteile der Bemaßung

7.2.1 Maßlinien

Maßlinien sind als Volllinien gemäß ÖNORM A 6240-1:2018, Tabelle 2, Zeile 1 parallel zur Maßstrecke zu zeichnen. Die Unterteilung der Maßlinie erfolgt durch Bauwerksquerschnitte, Maßhilfslinien und Messlinien. Die Unterteilung steht in der Regel normal auf die Maßlinie. Achsen oder Umrisslinien dürfen nicht als Maßlinien benutzt werden, sie können jedoch bei quer verlaufenden Maßlinien als Maßhilfslinien dienen.

7.2.2 Maßhilfslinien

Maßhilfslinien sind als Volllinien gemäß ÖNORM A 6240-1:2018, Tabelle 2, Zeile 1 zu zeichnen. Sie müssen knapp vor der Umrisslinie des Objektes beginnen und sind dann erforderlich, wenn die Maßlinie das zu bemessende Objekt nicht schneidet. Maßlinie und Maßhilfslinie stehen in der Regel aufeinander normal und müssen einander deutlich überschneiden.

7.2.3 Maßlinienbegrenzungen

Maßlinienbegrenzungen liegen im Schnittpunkt einer Maßlinie mit einer Maßhilfslinie, Kante oder Messlinie (siehe [Bild 7](#)). Sie können dargestellt werden durch:

- Schrägstriche unter 45°, bezogen auf die zugehörige Maßlinie sowie Pfeile, Punkte oder Kreise,
- Pfeile für Radien,
- Pfeile für Winkelmaße.

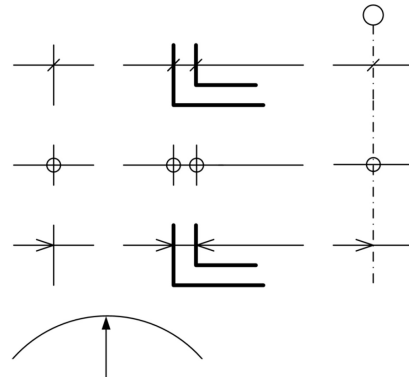


Bild 7 — Maßlinienbegrenzungen

7.2.4 Maßzahlen

Maßzahlen sind über der zugehörigen, durchgezogenen Maßlinie innerhalb des Messbereichs so anzuordnen, dass sie von unten bzw. von rechts lesbar sind. In besonderen Fällen (bei Platzmangel) darf die Maßzahl nach rechts oder links verschoben (siehe Bild 8) oder auch darunter angeordnet werden.

Maßzahlen von mehreren aufeinanderfolgenden schmalen Schichten (zB eines Wand- oder Deckenaufbaus) dürfen auch als Additionskolonne von Abmessungen (zB 6 + 4 + 8 + 14) eingetragen werden (siehe Bild 8).

Wenn die Maßlinie über 90° schwenkt, ist die Maßzahl von links lesbar einzutragen (auf dem Kopf stehende Maßzahlen sind zu vermeiden; siehe Bild 9).

Die in den Zeichnungen für Planung angegebenen Maße sind Sollmaße, ohne Berücksichtigung der Toleranzen gemäß ÖNORM DIN 18202.

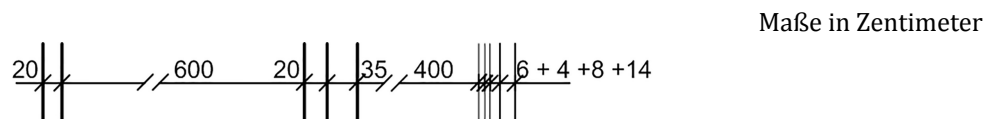


Bild 8 — Beispiel für die Anordnung der Maßzahlen

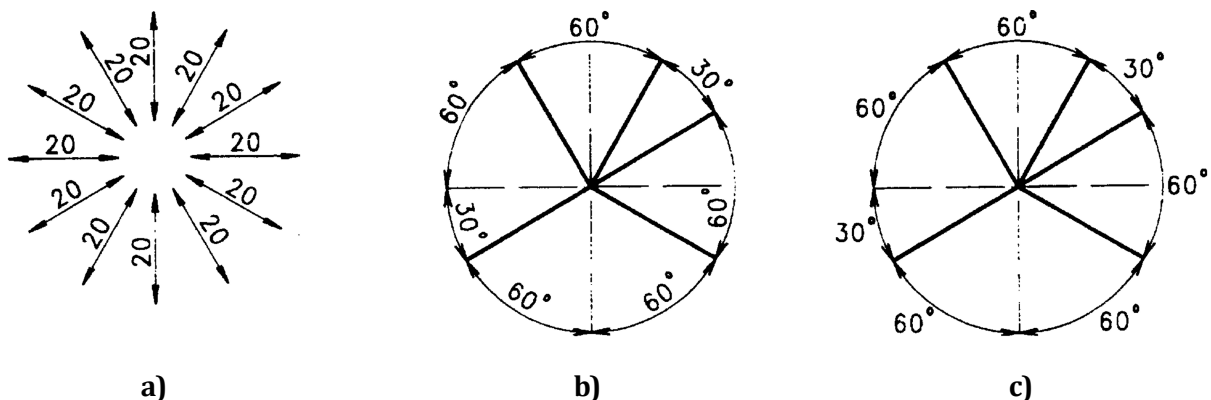


Bild 9 — Anordnung von Maßzahlen bei schräg liegenden Maßlinien und Winkeln (Beispiele)

7.2.5 Bemaßungsregeln für Messlinien

Messlinien (siehe Bild 6) sind theoretische Bezugslinien für die Bemaßung. Sie sind als Strichpunktlinien gemäß ÖNORM A 6240-1:2018, Tabelle 2, Zeile 7 zu zeichnen und müssen entweder der Ursprungs-

achse eines für die Planung ausgewählten Achssystems oder bestimmten Gebäudebezugslinien (zB Fluchtlinien) entsprechen. Die Messlinien sind anhand von auf der Baustelle leicht aufzufindenden, unverrückbaren Messpunkten festzulegen.

7.2.6 Achsen

Bei der Verwendung eines Achs- oder Rastersystems für die Planung dürfen sämtliche Achs- oder Rasterlinien als Bezugslinien für die Bemaßung verwendet werden. Dadurch werden die Bemaßung und die Maßkontrolle – vor allem bei großen Projekten – wesentlich vereinfacht. Diese theoretischen Bezugslinien sind als Strichpunktlinien (Achsen) gemäß ÖNORM A 6240-1:2018, Tabelle 2, Zeile 6 zu zeichnen.

7.2.7 Raster

Bei der Verwendung eines Rastersystems für die Planung dürfen sämtliche Rasterlinien als Bezugslinien für die Bemaßung verwendet werden. Dadurch werden die Bemaßung und die Maßkontrolle – vor allem bei großen Projekten – wesentlich vereinfacht. Diese theoretischen Bezugslinien sind als Volllinien gemäß ÖNORM A 6240-1:2018, Tabelle 2, Zeile 1 zu zeichnen.

7.3 Bemaßungsregeln

Folgende Bemaßungsregeln sind einzuhalten:

- Maßangaben haben Vorrang gegenüber der Zeichnungsgenauigkeit. Die Anzahl der angegebenen Dezimalstellen hat der erreichten oder der zu erreichenden Genauigkeit, unter Beachtung der Rundungsregel gemäß ÖNORM A 6403, zu entsprechen.
- Die Bemaßung sollte den Arbeitsablauf berücksichtigen. Die Überlagerung zeitlich aufeinanderfolgender Arbeitsabläufe sollte durch Bezugsmaße erkennbar gemacht werden (Rohbau- maße für die Konstruktion, Ausbaumaße für Zwischenwände und Türen, Raumgrößenmaße für Flächenberechnungen).
- In der Regel sind Ecken oder Kanten der dargestellten Bauteile zu bemaßen. Für die Angabe von Achsmaßen sind eigene Maßketten zu verwenden.
- Längen (Strecken) sind in Zentimeter anzugeben.
- Höhenangaben sind in Meter anzugeben.

7.3.1 Längenbemaßung

Es ist vorzugsweise eine Kettenbemaßung, kombiniert mit einer Einzelbemaßung, zu verwenden.

7.3.1.1 Kettenbemaßung und Einzelbemaßung

Auf einer Maßlinie sind nur funktionell zusammengehörende Maße anzugeben. Die Summe von Teil- maßen ist als Gesamtmaß darzustellen (siehe [Bild 10 a](#))).

7.3.1.2 Parallelbemaßung und fortlaufende Bemaßung (Koordinatenbemaßung)

Bei einer Parallelbemaßung werden von einem gemeinsamen Ursprung ausgehende Einzelmaße parallel eingezeichnet bzw. eingetragen (siehe [Bild 10 b](#))). Anstelle dieser aufwendigen Bemaßungsart ist die fortlaufende Bemaßung vorteilhafter (siehe [Bild 10 c](#))). Hier muss die Bemaßung von einer Messlinie oder einem Koordinaten-Nullpunkt aus erfolgen, wobei die Maßbegrenzungen mit Pfeilen zu markieren sind. Links, neben die Maßhilfslinien ist die Maßzahl einzutragen.

Bei einer Bogenbemaßung ist die Messlinie gekrümmt darzustellen (siehe [Bild 10 d](#))).

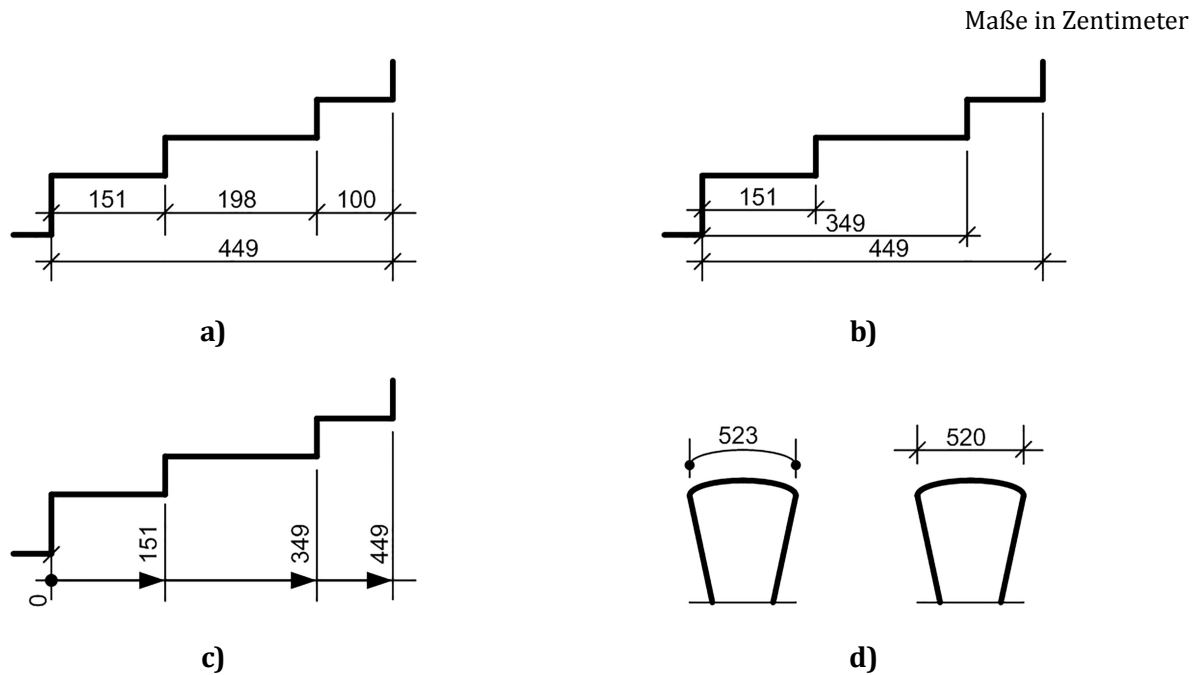


Bild 10 — Verschiedene Arten der Längenbemaßung (Beispiele)

7.3.1.3 Längenbemaßung von nicht-maßstäblichen Zeichnungen

Nicht zur Gänze dargestellte Objekte sind mit dem Gesamtmaß zu bemaßen; die Maßlinie ist dann ebenfalls zu unterbrechen. Wird in der Symmetrielinie unterbrochen, ist die Bruchlinie mit der Abkürzung CL (Center Line) oder durch ein liegendes, diagonales Kreuz zu versehen. Abgerundete oder abgefaste Ecken sind bei der Längenbemaßung nicht zu berücksichtigen (siehe Bild 11).



Bild 11 — Unterbrochene Bemaßung (Beispiele)

Maßzahlen, die nicht dem Maßstab der Zeichnung entsprechen, sind zu unterstreichen (siehe Bild 12 a)). Nicht genauer angebbare oder nicht unbedingt einzuhaltende Maße sind durch zwei vorangestellte Wellenlinien (als Symbol für „ungefähr“) zu kennzeichnen (siehe Bild 12 b)). Der theoretische Wert eines in der Natur entstehenden Restmaßes ist einzuklammern (siehe Bild 12 c)).

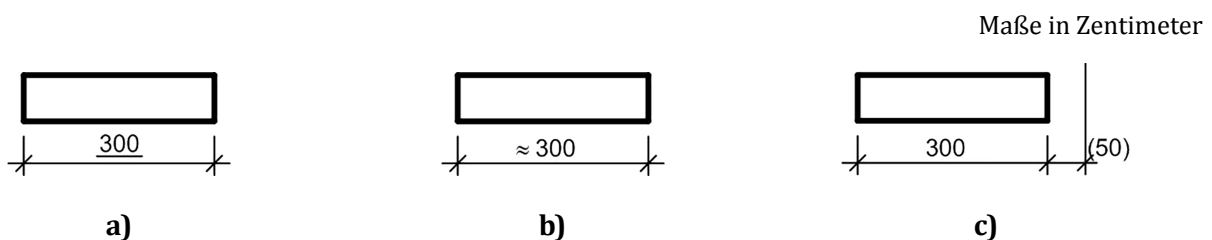


Bild 12 — Besondere Maßzahlen (Beispiele)

7.3.2 Höhenangaben

In Vertikalschnitten sind Höhenbemaßungen einerseits mit Ketten- und Einzelbemaßungen (siehe Bild 21), andererseits mit der Angabe der Höhenlage (siehe Bild 13) darzustellen. In Grundrissen sind Höhenlagen mit bestimmten Symbolen darzustellen (siehe Bild 17 und Bild 19).

Die Bezugsebene für Höhenangaben in Plandarstellungen ist anzugeben, wobei die relative Höhenangabe (zB Bezug zur FBOK des Erdgeschoßes, Ebene 0) zumindest in einer Legende in Relation zum Europahorizont des Amsterdamer Pegels (NN) anzugeben ist. Sollte eine örtliche Höhe über NN noch nicht bekannt sein, ist einer der folgenden Bezugshorizonte auszuwählen, und bei der Höhenangabe ist die Bezeichnung (zB H. ü. A.) entsprechend zu ergänzen:

- H. ü. A. (MSL-Höhe über Adria, auch Adria Null, MGI-Pegel Triest 1875),

ANMERKUNG MSL („Mean Sea level“) ist ein mittlerer Meeresspiegel. MGI war die Höhenbezeichnung des österreichischen Referenzsystems des Militärgeographischen Instituts der österreichisch-ungarischen Monarchie.

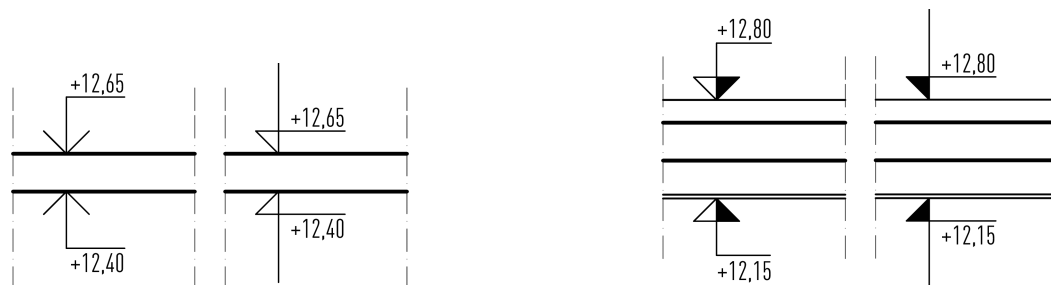
- Wiener Null (Höhenpegel an der Schwedenbrücke).

Ist örtlich keiner der angeführten Bezugshorizonte bekannt, ist zumindest der Bezug zum nächstgelegenen fixen Höhenpunkt anzugeben.

7.3.2.1 Angabe der Höhenlage in Vertikalschnitten

In Vertikalschnitten sind Höhenlagen durch Leitlinien mit Pfeilköpfen zu kennzeichnen, deren Spitzen an der betreffenden Bauteilkante oder an einer entsprechenden Maßhilfslinie liegen (siehe Bild 13). Rohbaumaße sind mit offenem Pfeil, Fertigmaße mit geschlossenem Pfeil, halb geschwärzt, darzustellen.

Maße in Meter



a) Rohbaumaß (zB Deckenoberkante, Deckenunterkante)

b) Fertigmaß (zB Fußbodenoberkante, abgehängte Deckenunterkante)

Bild 13 — Beispiele für Höhenangaben in Vertikalschnitten

7.3.2.2 Höhenangaben und Höhenmaße in Grundrissen

Höhenangaben in Grundrissen sind für Fußboden-Oberkanten (Geschoße, Treppenpodeste), Geländepunkte u. dgl. zu verwenden. In Grundrissen sind für Höhenangaben die in Bild 14 abgebildeten graphischen Symbole zu verwenden (auch gemäß ÖNORM A 2250). Sind in einem Plan gleichzeitig absolute und relative Höhenangaben einzutragen, so sind diese durch einen zusätzlichen Hinweis zu kennzeichnen.

Bei Ausführungsplänen sind in der Regel weitere Höhenangaben im Grundriss erforderlich:

- Rohdecken-Oberkanten,
- Rohdecken-, Sturz- und Unterzugs-Unterkanten,
- Wanddurchbruchs-Unterkanten,
- Niveauunterschiede im Fußbodenbereich (zB bei Türöffnungen).

Statt Symbolen (siehe Bild 14) sind hier Abkürzungen zu verwenden (gemäß 4.4).

BEISPIEL 1 DUK + 12,00 Rohdecken-Unterkante

BEISPIEL 2 WD 40/20 UK + 2,30 Wanddurchbruchs-Unterkante

In bestimmten Fällen sind in die Grundrisse auch Höhenmaße als Längenmaße einzutragen, wobei ebenfalls Abkürzungen zu verwenden sind (gemäß 4.4).

BEISPIEL 3 FPH 90 (= fertige Parapethöhe 90 cm über FBOK), RPH 85 (= Rohbauparapethöhe 85 cm über FBOK), STH 25 (= Sturzhöhe 25 cm bzw. Rohbausturz-Unterkante bis Rohbaudecken-Unterkante).

Maße in Meter

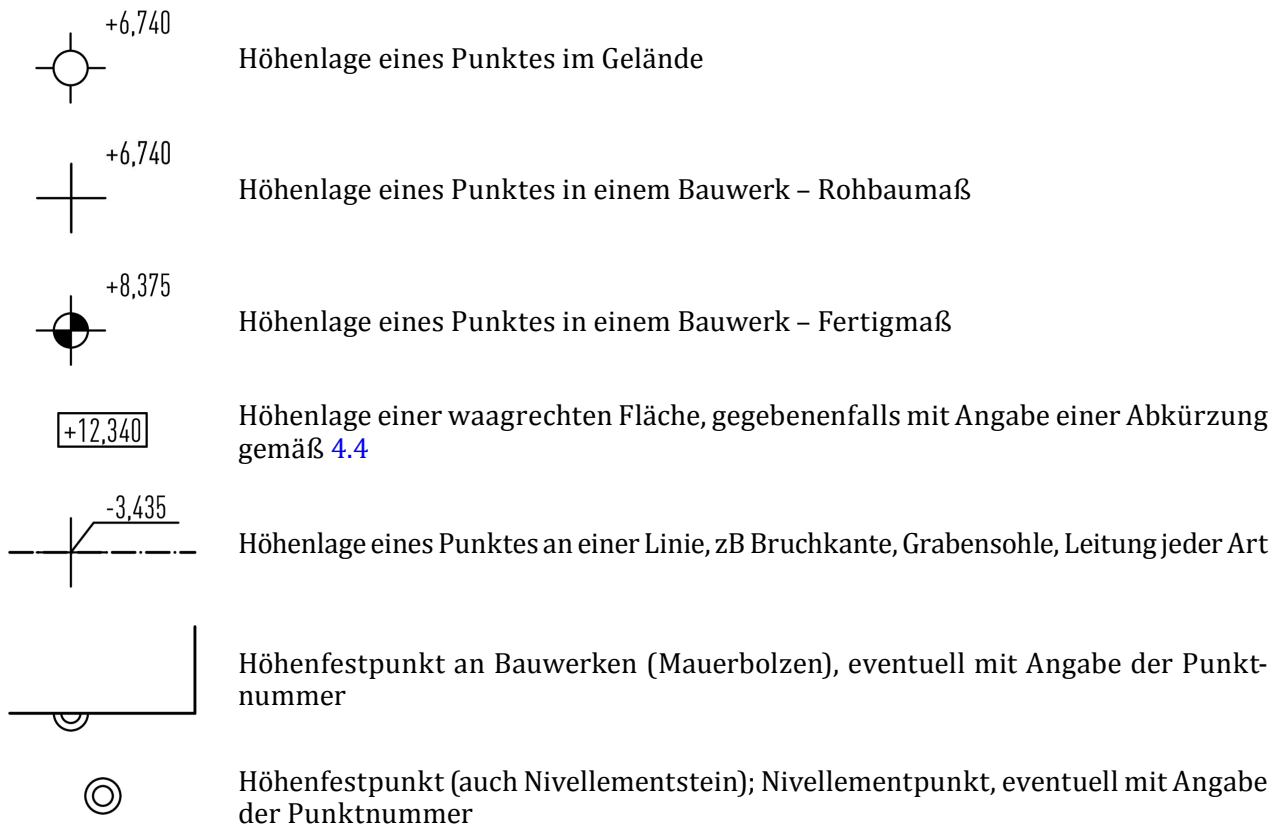


Bild 14 — Höhenangaben in Grundrissen (Beispiele)

Insbesondere sind bei Kanalleitungen die Höhen von Gefällsbrüchen, Richtungsänderungen, Abzweigungen und Vereinigungen, End- und Anfangspunkten anzugeben.

7.3.3 Querschnittsbemaßung

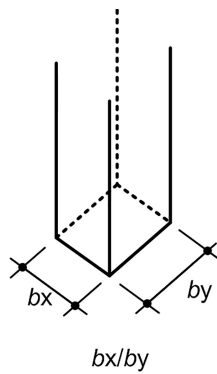
Die Querschnitte von stabförmigen Bauteilen und Hohlräumen sowie die Größen von Wand- und Deckenöffnungen sind bei rechteckigen oder quadratischen Formen durch jeweils zwei Maße in der in Bild 15 angegebenen Reihenfolge definiert.

Für kreisförmige Querschnitte oder Öffnungen ist das Maß des Durchmessers anzugeben, dem ein Durchmessersymbol vorangestellt wird (zB $\varnothing 30$).

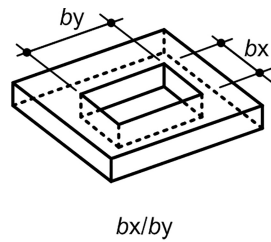
BEISPIEL 1 Querschnittbemaßung in Höhe/Breite (h/b): Treppenstufen (zB Steigungsverhältnis h/b : 16,8/29).

BEISPIEL 2 Querschnittbemaßung in Breite/Höhe (b/h): Balken, Wanddurchbruch.

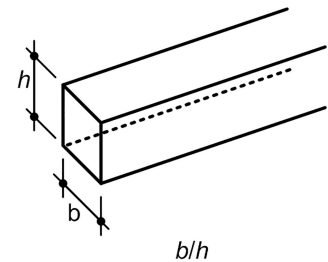
BEISPIEL 3 Querschnittbemaßung in Breite/Breite (bx/by): Deckendurchbruch, Stütze.



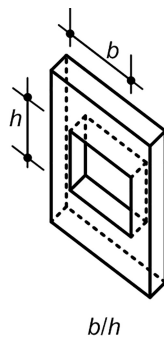
a) Stütze



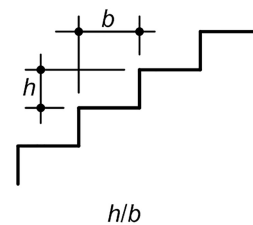
b) Deckendurchbruch



c) Balken



d) Wanddurchbruch



e) Treppenstufen

Bild 15 — Querschnittsbemaßung

7.3.4 Achsbemaßung (Koordinationslinien-Bemaßung)

Mittelpunkt- oder Achspunktbemaßungen sind im Allgemeinen nur vorzunehmen für

- Stützen,
- Stützen, Träger und Wände vorgefertigter Systeme,
- Türen in nichttragenden Wänden,
- Fenster,
- Bauhalbzeuge, wie Sprossen u. dgl.,
- kleine Durchbrüche und Löcher.

7.3.5 Bauteilbemaßung

Für die Bemaßung von prismatischen Bauteilen und Hohlräumen sind jeweils drei Maße in der Reihenfolge anzugeben, wie sie in [Bild 16](#) beispielhaft dargestellt sind. Für zylindrische Formen genügen die Maße des Durchmessers und der Länge bzw. der Höhe.

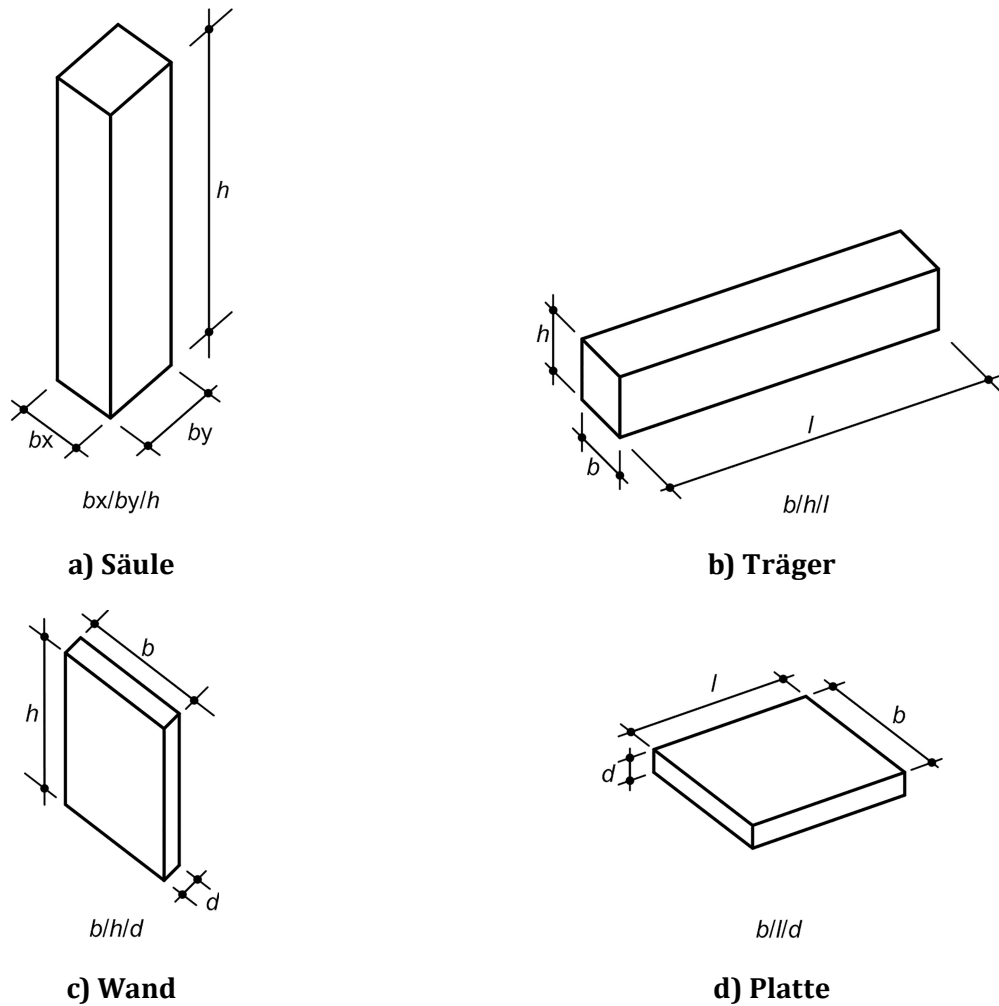


Bild 16 — Bauteilbemaßung

7.4 Bemaßungshinweise für verschiedene Planarten

Die Bemaßungsart und die Bemaßungsdichte sind der Planart (zB Lage-, Einreich- und Ausführungsplan) anzupassen.

7.4.1 Bemaßung von Bauwerken in Lageplänen

Für Vermessungspläne, die als Grundlage für Lagepläne dienen, werden in Österreich drei konforme Koordinatensysteme, bezogen auf die Ferro-Meridiane M 28, M 31 und M 34, verwendet.

In Lageplänen müssen Bauwerke so bemaßt werden, dass ein eindeutiger Bezug der Bauwerke auf vermessungstechnisch definierte Punkte gegeben ist. Die Abstände des Bauwerkes von den Bauplatzgrenzen sind ebenso einzutragen wie die Hauptmaße des Gebäudes und der Nordpfeil. Falls Messlinien festgelegt werden, sind diese in die Pläne einzutragen und (auf die Außenkanten des Gebäudes bezogen) zu bemaßen.

7.4.2 Bemaßung von Einreichplänen

Alle Maßangaben müssen als Fertigmaße eingetragen werden.

Für Fensteröffnungen ist die Architekturlichte (AL) und für Türöffnungen die behördlich erforderliche Durchgangslichte (DL) in der jeweiligen Achse anzugeben.

Die Maßketten sind möglichst so anzuordnen, dass die Raummitte für die Raumbezeichnung, die Flächenangabe in m² und die Bezeichnung des Fußbodenbelages frei bleibt und die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des Planes gegeben ist.

7.4.3 Bemaßung von Ausführungsplänen

Die Bemaßung von Ausführungsplänen hat alle für die Ausführung des Bauwerkes erforderlichen Maße zu enthalten.

Die zur Herstellung benötigten Maße sind herstellungsspezifisch zu berücksichtigen (zB ÖNORM DIN 18202, ÖNORM B 5320).

Die Maßlinien und zugehörigen Maßzahlen sind möglichst in Bemaßungssystemen (Rohbau, Ausbau) zusammenzufassen, die dem Baufortschritt entsprechen (Tragsystem/ergänzende Bauteile). Die Maße sind als Rohbaumaße (Anlegemaße) anzugeben. Maßlinien sind möglichst über die gesamte Länge des Objektes zu führen (siehe [Bild 17](#) und [Bild 18](#)). Nicht über die gesamte Länge zu führende Maßlinien sind lediglich für ergänzende Bemaßungen oder bei Anbindung an Rasterlinien anzuordnen (siehe [Bild 3](#)).

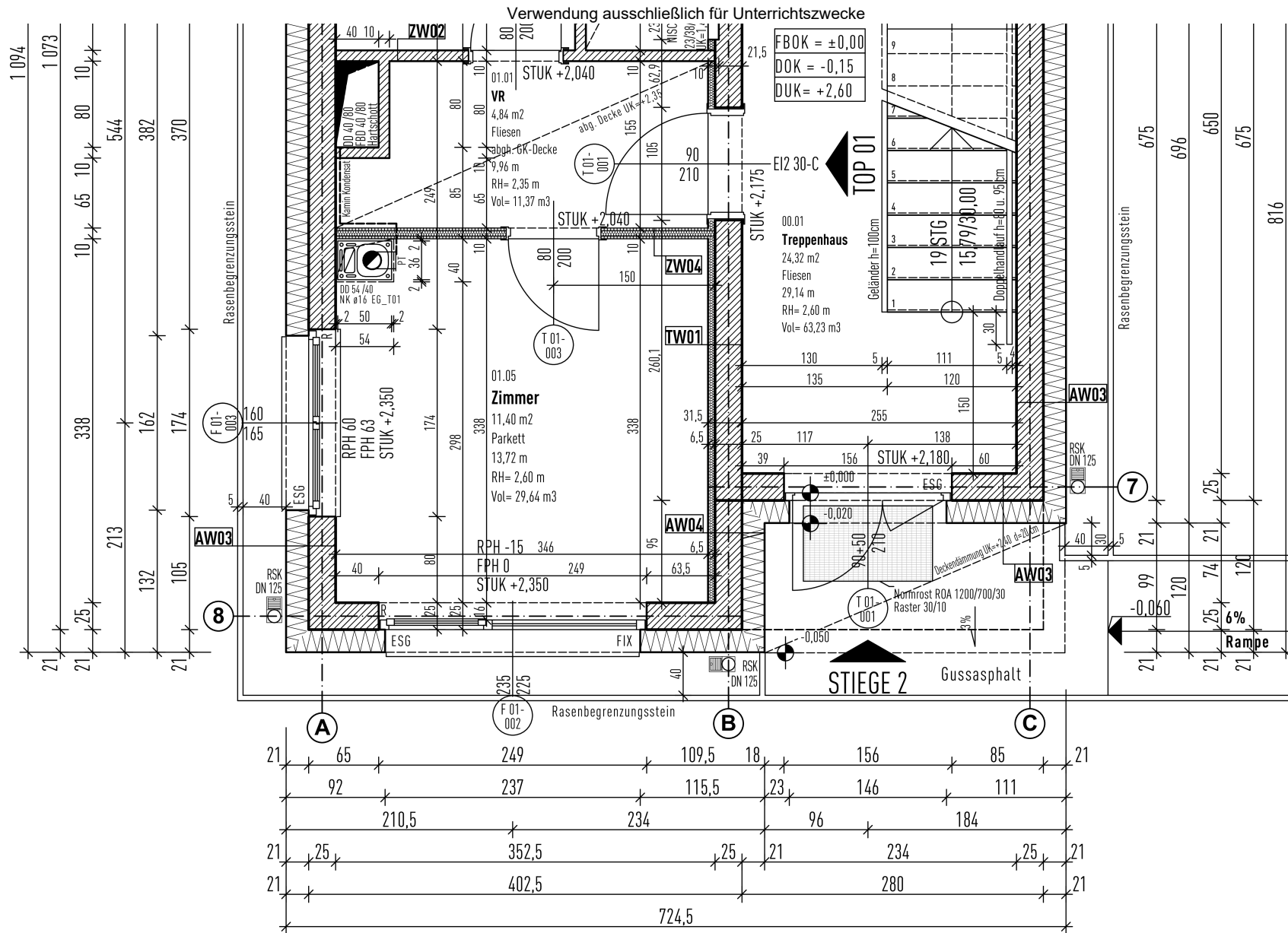


Bild 17 — Beispiel für die Längenbemaßung und die Öffnungsangaben eines Massivbaus in einem Ausführungsplan (Maßstab 1:50)



Bild 18 — Beispiel für die Längenbemaßung und die Öffnungsangaben eines Skelettbaus in einem Ausführungsplan (Maßstab 1:50)

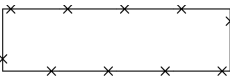
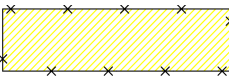
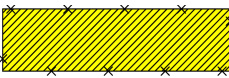
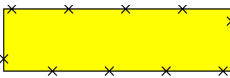
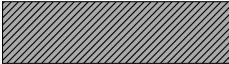
8 Farbliche und graphische Darstellungen in Plänen

8.1 Einreichpläne

In Grundrissen, Schnitten und Ansichten für Neubauten darf auf farbige Flächendarstellung der einzelnen Bauteile verzichtet werden (reine Kantendarstellung in Schwarz).

In Grundrissen, Schnitten und Ansichten von Um- und Zubauten ist die Farbdarstellung gemäß [Tabelle 1](#) anzuwenden. Kanten von geschnittenen Bauteilen sind in Schwarz darzustellen.

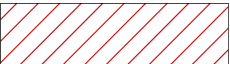
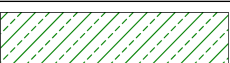
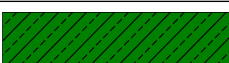
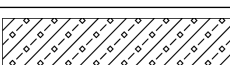
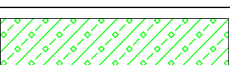
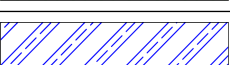
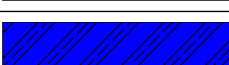
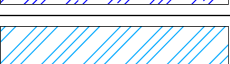
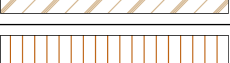
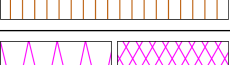
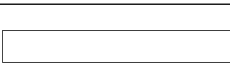
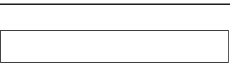
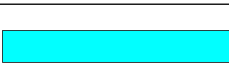
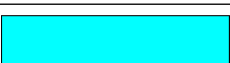
Tabelle 1 — Farben für Einreichpläne

Baustoff	Flächensignaturen geschnittener Bauteile			Farbe	RGB-Wert
	S/W-Darstellung	Farbinformation (Schraffur im Vorder- grund)	Farbinformation (Schraffur im Hinter- grund)		
Neubau					255,0,0
Abbruch					255,255,0
Bestand					170,170,170

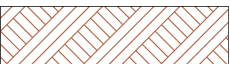
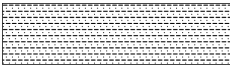
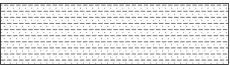
8.2 Ausführungspläne

In Bauplänen dürfen verschiedene Baumaterialien durch unterschiedliche farbige oder graphische Flächenbehandlung (Flächensignaturen) der dargestellten Material-Schnittflächen gekennzeichnet werden. Die Dichte der graphischen Flächensignatur ist dem Maßstab und der Größe der dargestellten Fläche anzupassen. Unterschiedliche Dichten (zB Schraffurlinienabstände) einer gleichen Signaturart, die in einem Plan dargestellt sind, ermöglichen eine weitere Unterscheidung verschiedener Baumaterialien einer Baumaterialgruppe (zB Ziegel oder Betonstein). Bei Verwendung farbiger Baumaterialkennzeichnungen sind vorzugsweise die Farben gemäß [Tabelle 2](#) zu verwenden.

Tabelle 2 — Flächensignaturen für Ausführungspläne

Baustoff	Flächensignaturen geschnittener Bauteile			Farbe	RGB-Wert
	S/W-Darstellung	Farbinformation (Schraffur im Vorder- grund)	Farbinformation (Schraffur im Hinter- grund)		
Ziegel					196,0,0
Beton, unbewehrt					0,255,0
Beton, bewehrt					0,128,0
Leichtbeton					0,255,0
Stahl (allgemein)					0,0,255
Metalle					0,168,255
Holz (allgemein)					210,180,140
Holzwerkstoff					184,86,0
Dämmstoff, hart					255,0,255
Dämmstoff, weich					255,170,0
Kunststoff (allgemein)					255,170,205
Dichtstoff					0,0,0
Glas					0,255,255

Verwendung ausschließlich für Unterrichtszwecke
Tabelle 2 (fortgesetzt)

Baustoff	Flächensignaturen geschnittener Bauteile			Farbe	RGB-Wert
	S/W-Darstellung	Farbinformation (Schraffur im Vorder- grund)	Farbinformation (Schraffur im Hinter- grund)		
Gips (zB Gipsfaserplatte)					255,100,0
Erdmaterial					170,100,70
Sand					127,127,127

Werden Flächensignaturen geschnittener Materialflächen abweichend von [Tabelle 2](#) verwendet, ist eine entsprechende erläuternde Legende auf demselben Plan anzubringen. Dadurch können einzelne Baumaterialien genauer beschrieben sowie verschiedene Dichten und nicht genormte Signaturen dargestellt und erklärt werden. Weitere Schraffuren sind in Legenden zu erläutern.

9 Darstellung von Bauteilen und Bauteilöffnungen

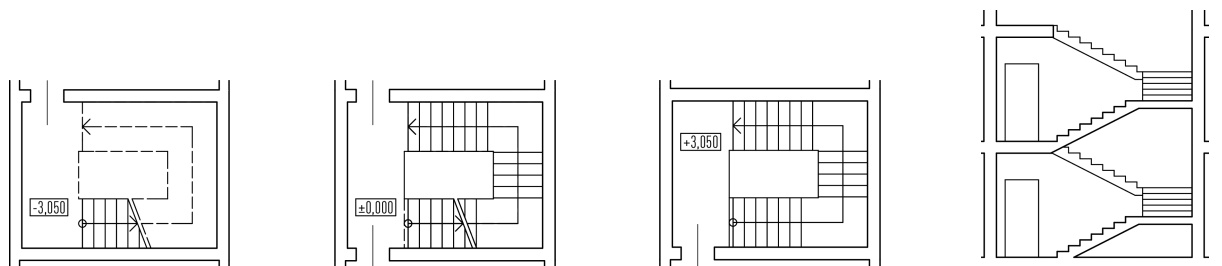
9.1 Allgemeines

Von der Plangraphik der Bilder dieses Abschnittes darf abgewichen werden, solange die textlich geforderten Mindestinformationen in der Zeichnung eindeutig und klar erkennbar sind.

9.2 Treppen

Der Steigungspfeil zeigt aufwärts und markiert mit seiner Spitze die Vorderkante der Austrittsstufe. Die Antrittsstufen-Vorderkante wird durch einen Ring auf der Lauflinie gekennzeichnet. Die Lauflinie ist in bauordnungsgemäßer Lage zu zeichnen. Treppenschnittlinien sind schräg etwa in der Schnitthöhe von 1 m einzuzeichnen. Die Stufenanzahl und das Steigungsverhältnis gemäß ÖNORM B 5371 sind anzugeben. In Grundrissdarstellungen im Maßstab 1:50 oder größer sind alle Stufen geschoßweise zu nummerieren.

Geländer und Handläufe sind im Maßstab 1:100 oder größer in Grundriss und im Schnitt darzustellen (siehe [Bild 19](#)), wobei im Maßstab 1:100 eine vereinfachte Darstellung in Linienform zulässig ist. Im Maßstab 1:100 oder größer ist die Geländerhöhe im Schnitt anzugeben.

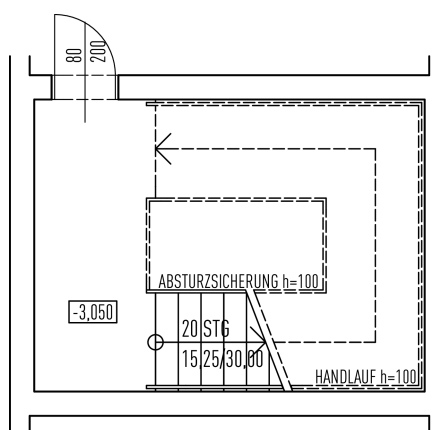


a) Untergeschoß
(1:200)

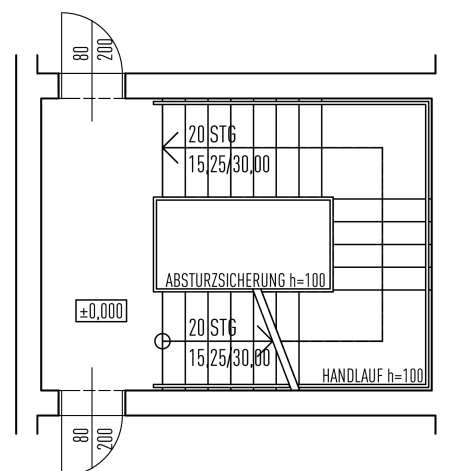
b) Erdgeschoß (1:200)

c) Obergeschoß (1:200)

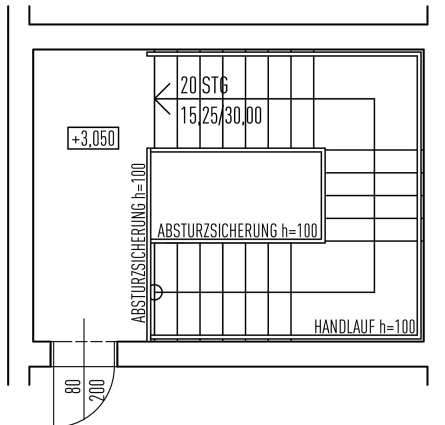
d) Schnitt (1:200)



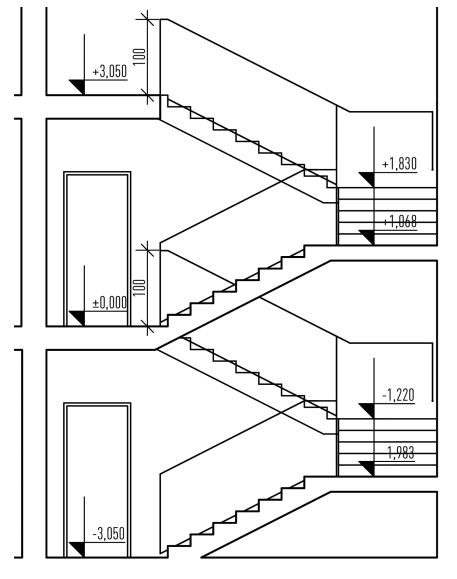
e) Untergeschoß (1:100)



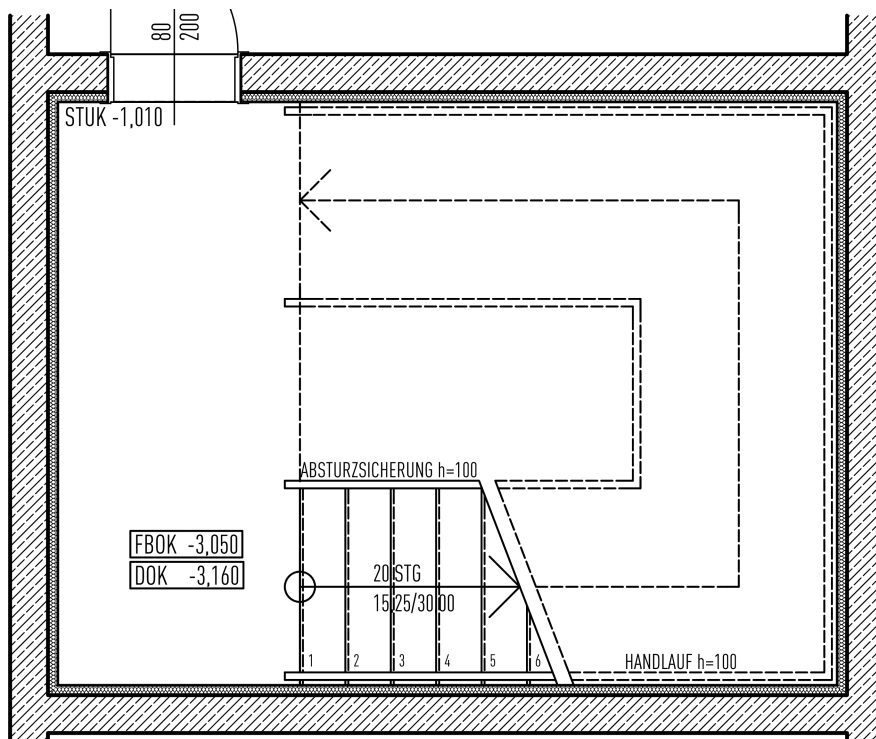
f) Erdgeschoß (1:100)



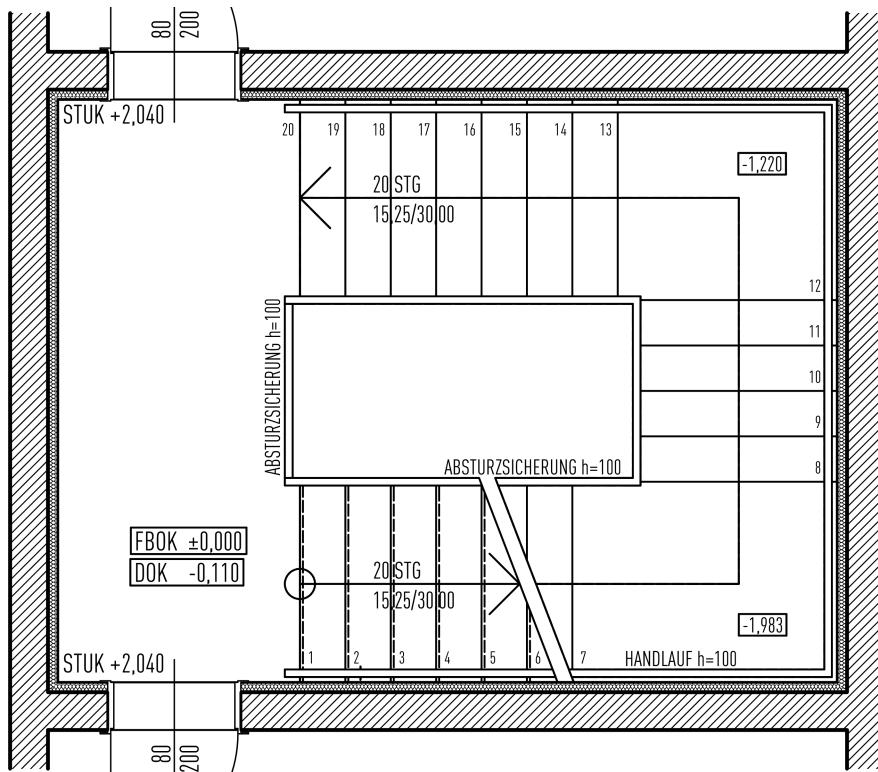
g) Obergeschoß (1:100)



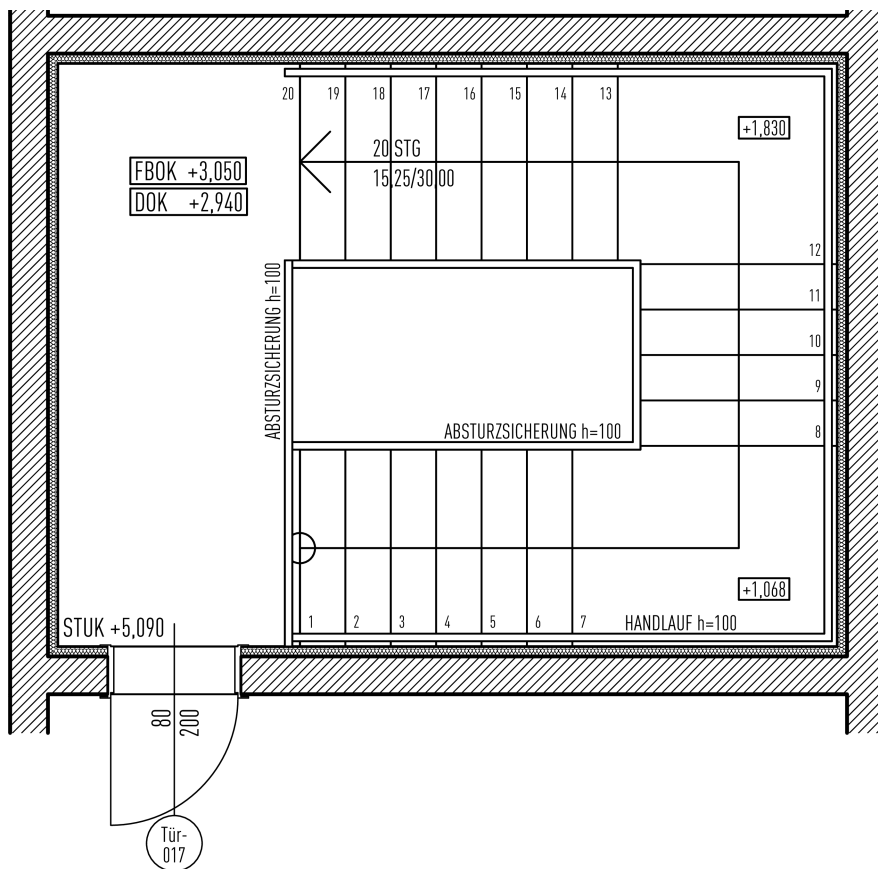
h) Schnitt (1:100)



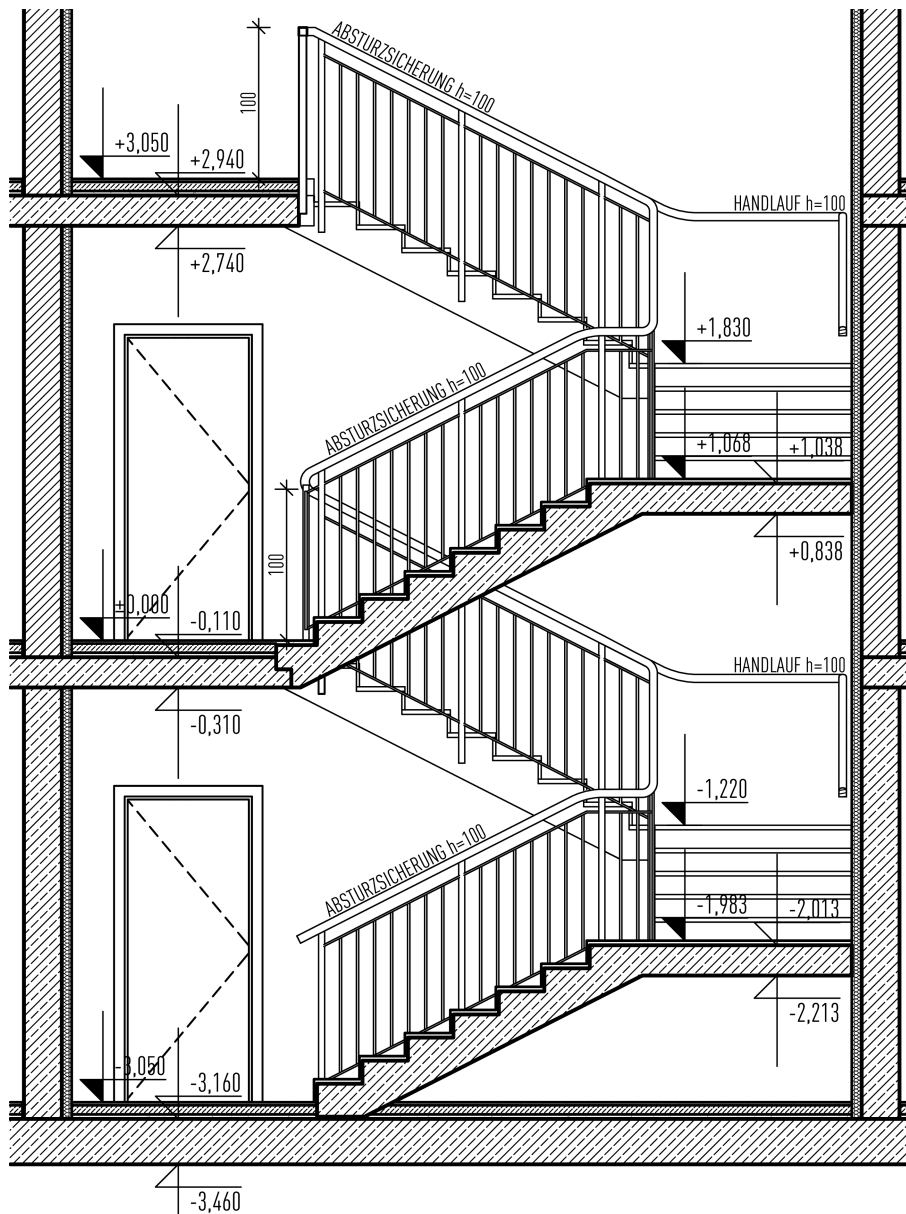
i) Untergeschoß (1:50)



j) Erdgeschoß (1:50)



k) Obergeschoß (1:50)



I) Schnitt (1:50)

Bild 19 — Beispiele für die Darstellung von Treppen in den Maßstäben 1:200, 1:100 und 1:50 gemäß 9.2

9.3 Rampen

Bei Rampen muss der Steigungspfeil aufwärts zeigen, und die Steigung ist in Prozent anzugeben (siehe Bild 20). Der Rampenbeginn ist durch einen Ring auf der Lauflinie zu kennzeichnen. Die Lauflinie ist in bauordnungsgemäßer Lage zu zeichnen. Rampenschnittlinien sind schräg etwa in der Schnitthöhe von 1 m einzuziehen. Geländer, Handläufe und Radabweiser sind im Maßstab 1:100 oder größer im Grundriss und im Schnitt darzustellen, wobei im Maßstab 1:100 eine vereinfachte Darstellung in Lini- enform zulässig ist. Im Maßstab 1:100 oder größer ist die Geländerhöhe im Schnitt anzugeben.

Dies gilt ebenfalls für Schrammborde von befahrbaren KFZ-Rampen.

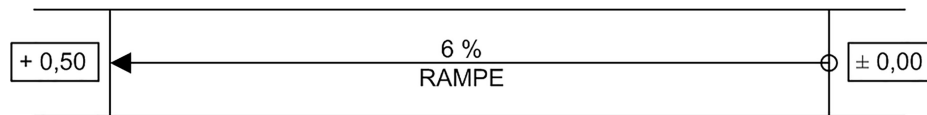


Bild 20 — Beispiel für die Darstellung einer Rampe

9.4 Aufzüge

Kabineninnenmaße, die Betriebs- und Nutzungsart sowie die zulässige Personenanzahl bzw. Tragkraft von Aufzügen sind anzugeben. Alle weiteren Details sind in gesonderten Aufzugsplänen, vorzugsweise im Maßstab 1:50 bzw. 1:20, darzustellen.

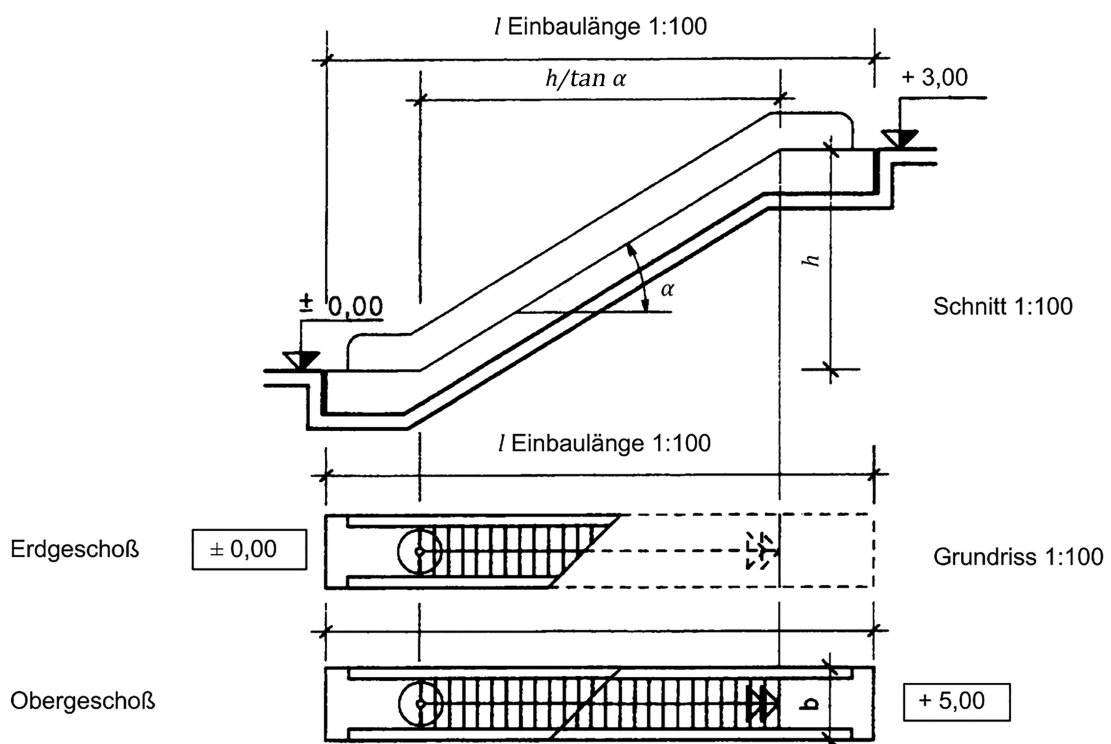
Dies gilt sinngemäß auch für Treppenschrägaufzüge, Hebeeinrichtungen für Personen, Güteraufzüge, Kleingüteraufzüge und Hubtischen nach ÖNORM B 2450-1.

9.5 Fahrtreppen und Fahrsteige

Fahrtreppen sind mit einem Doppelpfeil beim Austritt, ebene Fahrsteige sinngemäß ohne Stufenkanten darzustellen (siehe Bild 21). Geneigte Fahrsteige sind analog den Rampen (gemäß 9.3), jedoch mit Doppelpfeilen in der Lauflinie darzustellen.

Bei entsprechender Höhendifferenz verläuft die Treppenschnittlinie analog der Treppendarstellung.

Alle weiteren Details sind in gesonderten Anlagenplänen, vorzugsweise im Maßstab 1:50 bzw. 1:20, darzustellen.



Legende:

- b Einbaubreite
- h Geschoßhöhe
- α Winkel

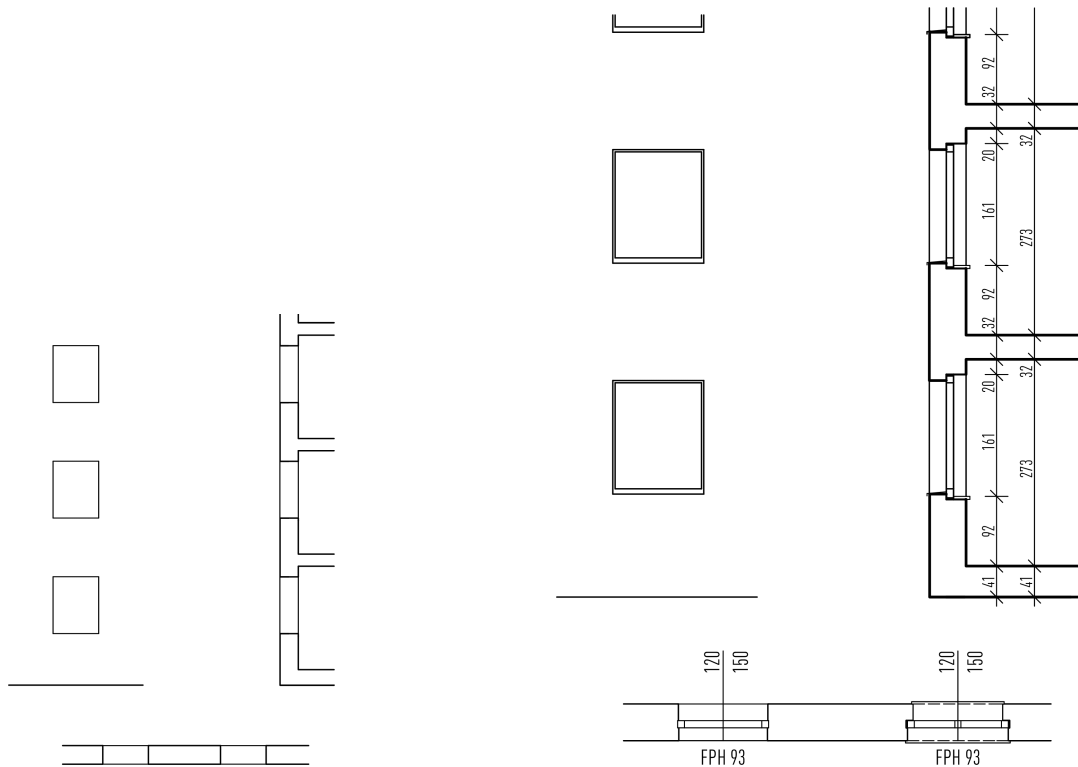
Bild 21 — Beispiel für die Darstellung von Fahrtreppen

9.6 Darstellung von Fensteröffnungen

In den Grundrissen sind die Achsen der Fensteröffnungen bis zur Wandinnenseite zu zeichnen. In Plänen im Maßstab 1:100 und in Ausführungsplänen sind die Architekturlichte auf der Fensterachse anzugeben – unabhängig davon, ob offenbar oder mit Fixverglasung (siehe Bild 17 und Bild 18). In den Ausführungsplänen sind zusätzlich die Rohbaumaße der Fensteröffnungen einzutragen. Werden Fenster oder Teile davon zum Durchgang von Personen, das heißt als Tür, verwendet, ist eine zusätzliche Achse samt Durchgangslichte einzutragen. Parapete und Fensterleibungen sind als Volllinien und Fenstersturzkanten als strichlierte Linien darzustellen.

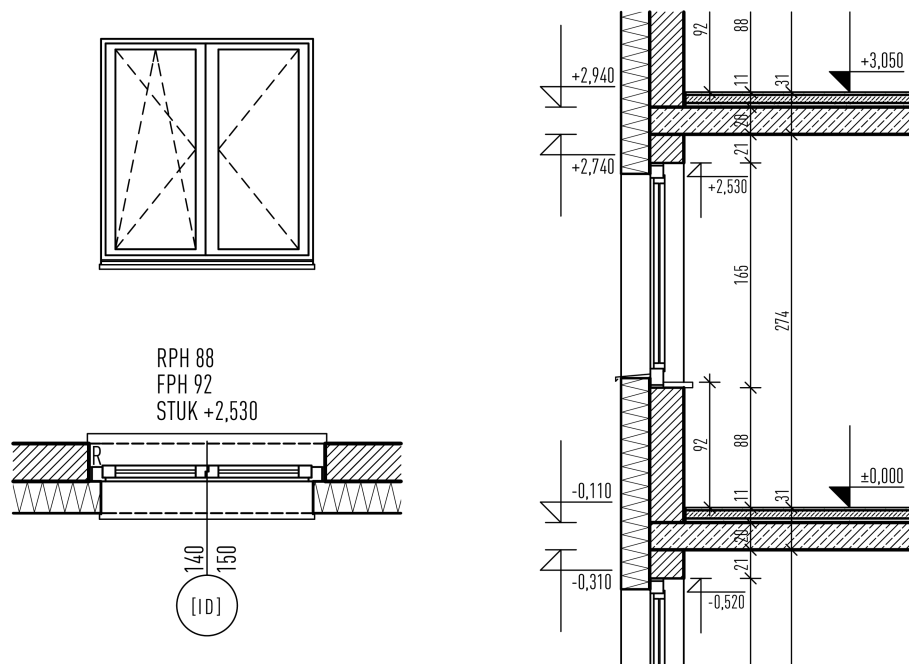
Die Rohbaulichte ergibt sich aus den Einbauanforderungen gemäß ÖNORM B 5320.

In den Ansichten der Ausführungspläne sind die Fenster gemäß ÖNORM B 5328 mit der jeweiligen Öffnungsart und Aufgehrichtung darzustellen. Falls es zur Klarstellung erforderlich ist, sind die Öffnungsarten der Fenster auch im Grundriss darzustellen (siehe Bild 22), wobei im Maßstab 1:100 die Fensterstöcke nicht dargestellt werden müssen.



a) Grundriss/Ansicht/Schnitt (1:200)

b) Grundriss/Ansicht/Schnitt (1:100)

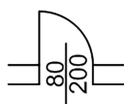


c) Grundriss/Ansicht/Schnitt (1:50)

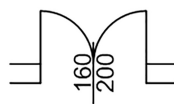
Bild 22 — Beispiele für die Darstellung von Fenstern in Grundriss, Ansicht und Schnitt

9.7 Darstellung von Türöffnungen

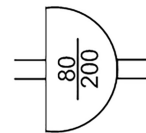
In Grundrissen sind Achsen von Türöffnungen beiderseits über die Wandfluchten hinaus einzuzeichnen. Die Angabe der Durchgangslichte b/h hat auf der Türachse zu erfolgen (siehe Bild 24). Die Aufgehrung ist jedenfalls in Plänen 1:100 und in Ausführungsplänen darzustellen (siehe Bild 23 und Bild 24). Bodenschwelle bzw. Schwellen sind als Volllinien und Türsturzanten als strichlierte Linien darzustellen.



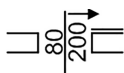
a) Drehtür, einflügelig, rechts öffnend



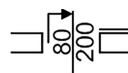
b) Drehtür, zweiflügelig



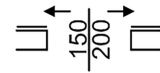
c) Pendeltür, einflügelig



d) Schiebetür, einflügelig, vor der Wand laufend, links öffnend



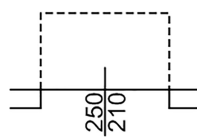
e) Schiebetür mit Hebevorrichtung, links öffnend



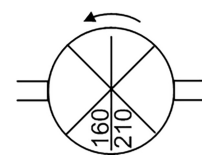
f) Schiebetür, zweiflügelig, vor der Wand laufend



g) Kipptor



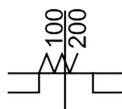
h) Sektionaltor



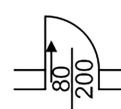
i) Drehkreuztür (Karusselltür), rechts drehend



j) Falttür



k) Faltschiebetür, vor der Wand, rechts öffnend



l) Hebedrehtür

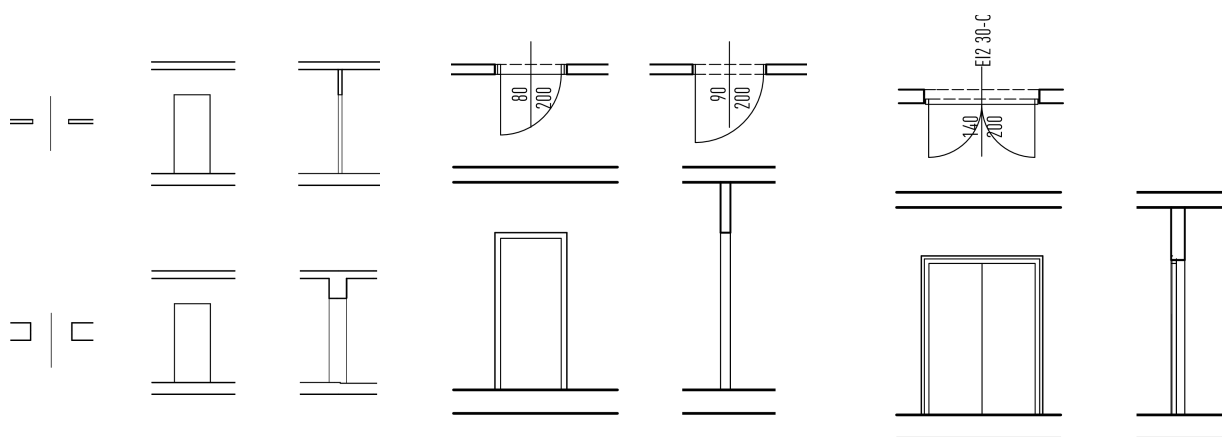
Bild 23 — Beispiele für die schematische Darstellung der Öffnungsart von Türen im Grundriss

Im Maßstab 1:100 müssen Türstöcke und Türzargen nicht dargestellt werden. Im Maßstab 1:50 muss die Einbauart der Tür erkennbar sein (schematisch dargestellt), und in Detailplänen mit größerem Maßstab entsprechend genauer.

Die Rohbaumaße ergeben sich aus der Einbauart und den Einbauanforderungen der Hersteller und sind zu bemaßen. Sondertüren, wie Brandschutztüren, sind entsprechend den einschlägigen ÖNORMEN zu bezeichnen.

Bei jenen Fällen, in denen die Türstöcke und Türzargen vor dem Herstellen der Wand aufgestellt werden, ist die Lage der Türachse zu bemaßen.

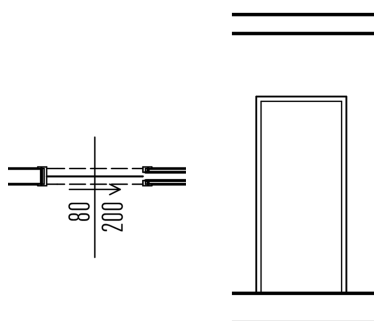
Bild 24 zeigt Darstellungen von Türen in Grundriss, Schnitt und Ansicht und in den Maßstäben 1:200, 1:100 und 1:50.



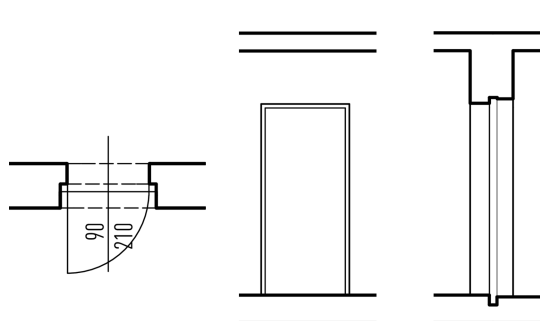
a) Grundriss/Ansicht/Schnitt 1:200

b) Grundriss/Ansicht/Schnitt 1:100 - einflügelige Tür

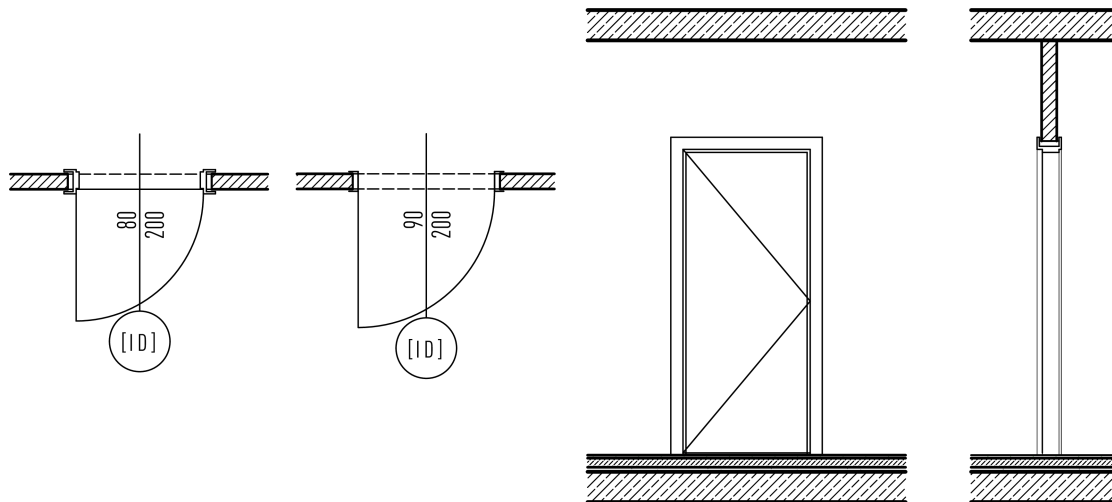
c) Grundriss/Ansicht/Schnitt 1:100 - zweiflügelige Tür



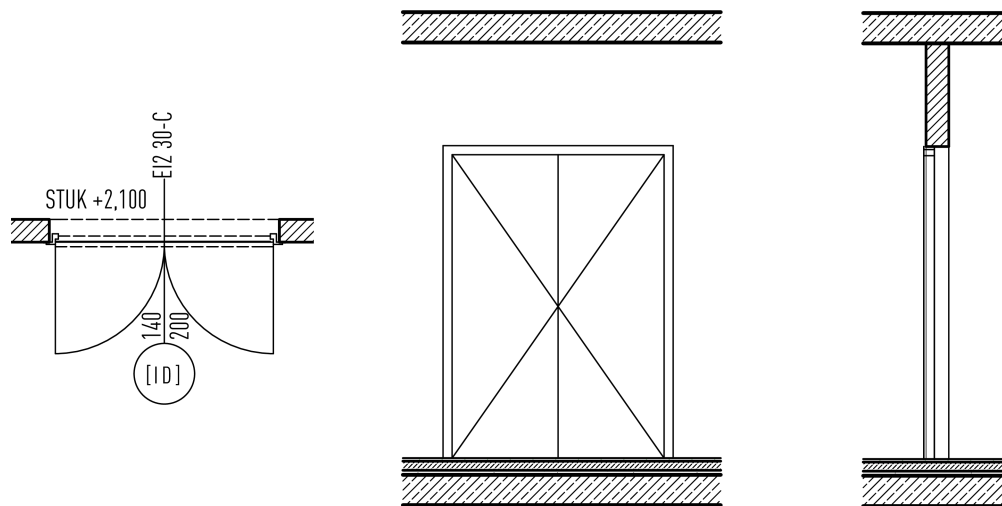
d) Grundriss/Ansicht/Schnitt 1:100 - Schiebetür



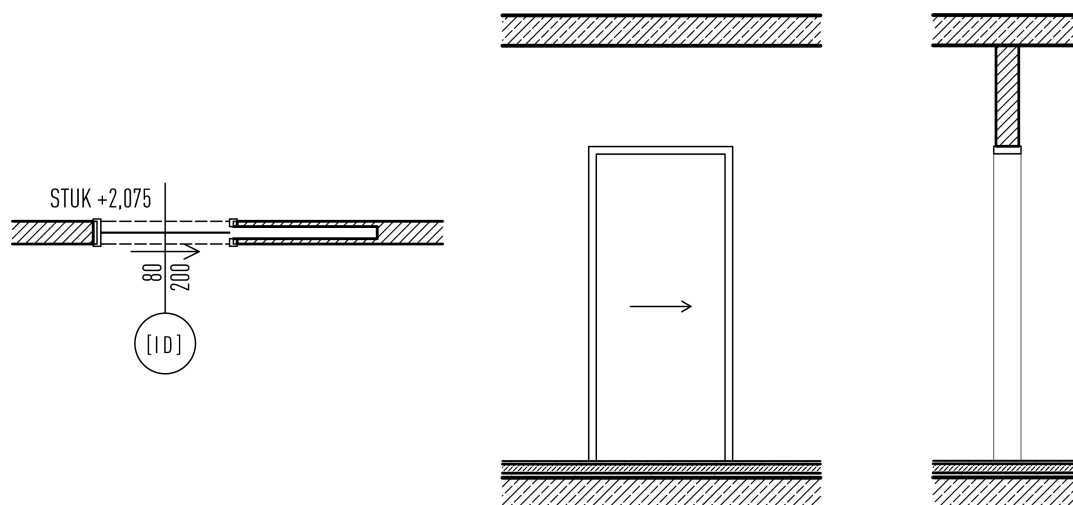
e) Grundriss/Ansicht/Schnitt 1:100 - einflügelige Tür



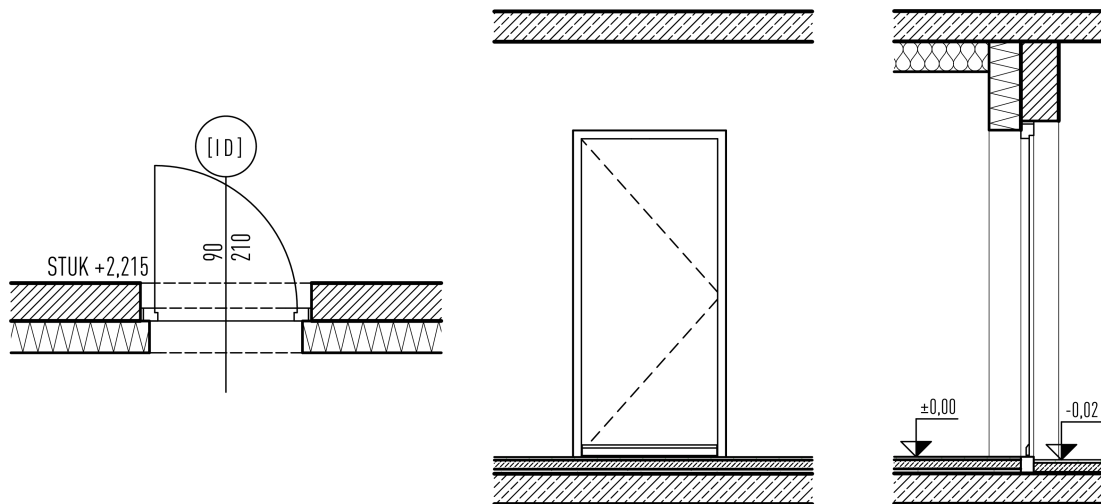
f) Grundriss/Ansicht/Schnitt 1:50 – einflügelige Tür



g) Grundriss/Ansicht/Schnitt 1:50 – zweiflügelige Tür



h) Grundriss/Ansicht/Schnitt 1:50 – Schiebetür



i) Grundriss/Ansicht/Schnitt 1:50 – einflügelige Tür

Bild 24 — Beispiele für die Darstellung von Türen in Grundriss, Ansicht und Schnitt

9.8 Abgasanlagen und Luftschächte

Abgasanlagen und Luftschächte sind gemäß ÖNORM B 8208 zu bezeichnen.

In Vorentwurfsplänen im Maßstab 1:200 sind Abgasanlagen und Luftschächte im Mauerwerk nicht oder nur als nicht geschwärzte Aussparung zu zeichnen, da ihre Symbole für eine Darstellung zu klein sind.

In Einreichplänen im Maßstab 1:100 und in Ausführungsplänen im Maßstab 1:50 hat die Darstellung unterschiedlicher Abgasanlagen und Luftschächte gemäß Bild 25 zu erfolgen. In diesen Plänen sind auch der Querschnitt ($\emptyset$; $b1/b2$) und die geschoßweise Zuordnung durch ein Kurzzeichen anzugeben (gemäß 4.2).

Reinigungstürchen (Putz- und Kehrtürchen) sind für alle Abgasanlagen durch Wandöffnungen in der Regel in Querschnittbreite darzustellen, wobei eine zusätzliche, parallel zur Wandoberfläche liegende Linie das Türchen symbolisieren sollte.

Anschlussstellen sind durch zwei parallele Linien zu kennzeichnen, deren Abstand fallweise kleiner als der Querschnitt sein kann. Durch Pfeile kann zwischen Abluft und Zuluft unterschieden werden.

Das seitliche Verziehen von Abgasanlagen und Luftschächten innerhalb eines Geschoßes ist strichliert einzuzichnen.

Ein Vertikalschnitt ist dann darzustellen, wenn aus der Grundrissdarstellung die Führung der Abgasanlagen und Luftschächte nicht eindeutig entnommen werden kann.

Formsteine sind durch die zusätzliche äußere Begrenzung des Formsteines darzustellen; bei Ausführungsplänen ist auch die Type anzugeben.

Maße in Zentimeter

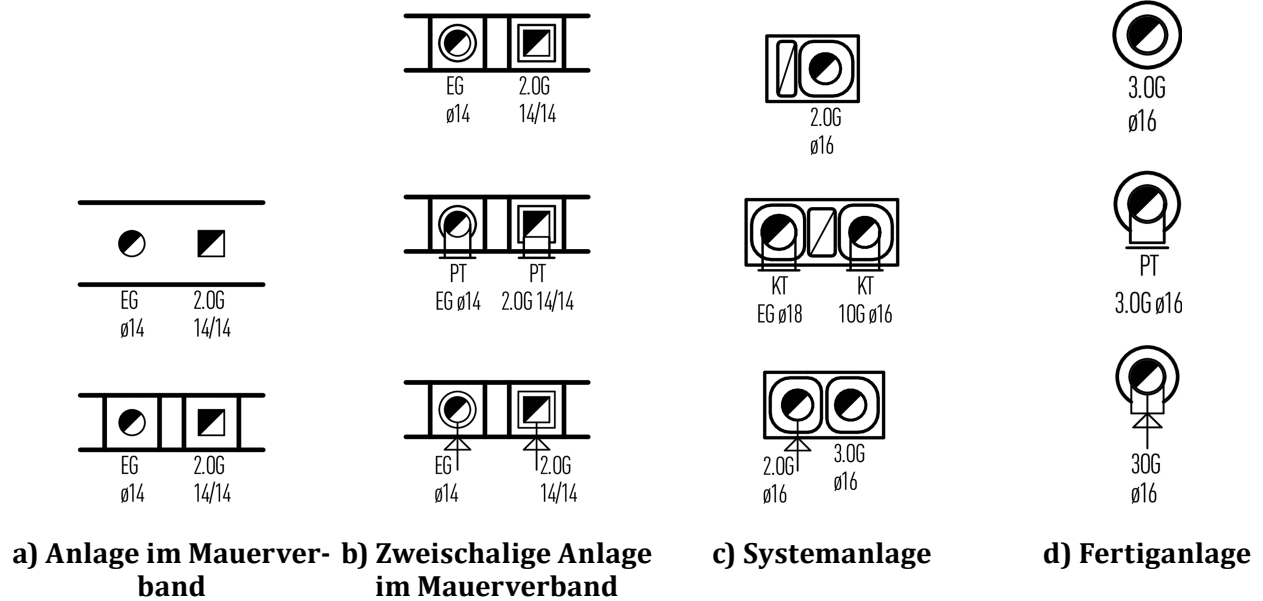


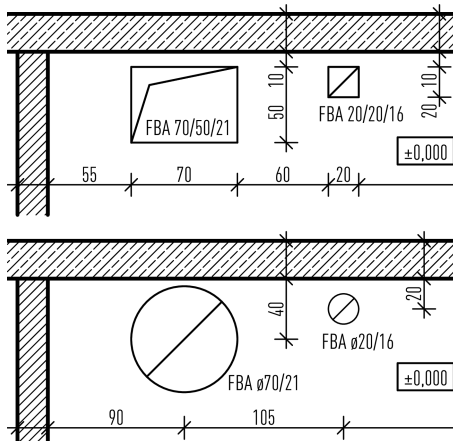
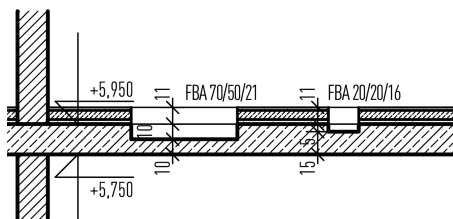
Bild 25 — Beispiele für die Darstellung von Fängen

9.9 Durchbrüche und Aussparungen

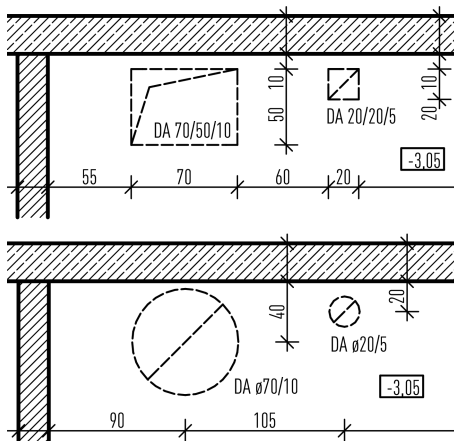
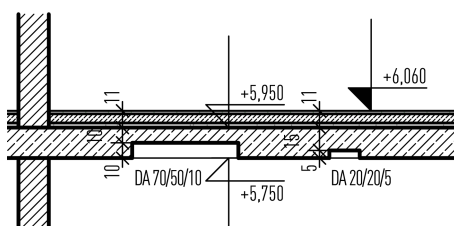
9.9.1 Decken- und Fußbodendurchbrüche

Decken- und Fußbodendurchbrüche sind gemäß [Bild 26](#) zu beschriften und zu kotieren.

Maße in Zentimeter, Höhenangaben in Meter

**a) Fußbodenaussparung im Grundriss****b) Fußbodenaussparung im Schnitt****Bild 27 — Beispiele für Fußbodenaussparungen**

Maße in Zentimeter, Höhenangaben in Meter

**a) Deckenaussparung an der Unterseite der darüberliegenden Decke****b) Deckenaussparung im Schnitt****Bild 28 — Beispiele für Deckenaussparungen**

Erforderliche Angaben:

- (1) Symbol
- (2) Angabe des Querschnittes und der Tiefe
- (3) Lagekotierung

Erforderliche Angaben:

- (1) Angabe des Querschnittes und der Tiefe
- (2) Lagekotierung

Erforderliche Angaben:

- (1) Symbol
- (2) Angabe des Querschnittes und der Tiefe
- (3) Lagekotierung

Falls sich die FBA mit der darüberliegenden DA deckt, lautet die Angabe:

FBA 70/50/15

DA 70/50/15

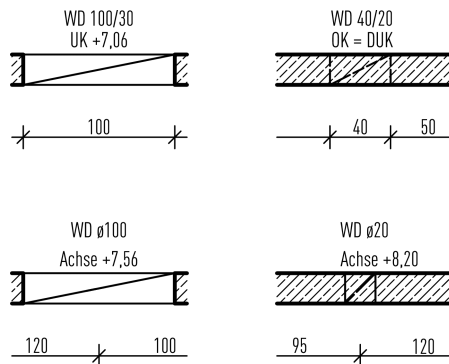
Erforderliche Angaben:

- (1) Angabe des Querschnittes und der Tiefe
- (2) Lagekotierung

9.9.3 Wanddurchbrüche

Wanddurchbrüche sind gemäß Bild 29 zu beschriften und zu kotieren.

Maße in Zentimeter, Höhenangaben in Meter

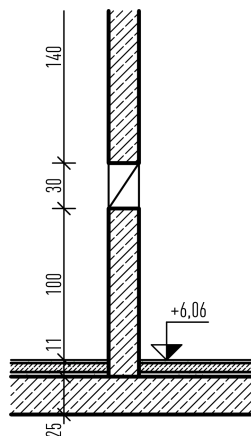


Schnittebene führt durch den Durchbruch bzw. Schnittebene liegt unter/über dem Durchbruch

Erforderliche Angaben:

- (1) Symbol
- (2) Angabe der Höhenlage (Unter- oder Oberkante)
- (3) Querschnitt (wichtig: immer Breite/Höhe)
- (4) lagemäßige Kotierung vom nächstliegenden Festpunkt (tragende Wand u. dgl.)

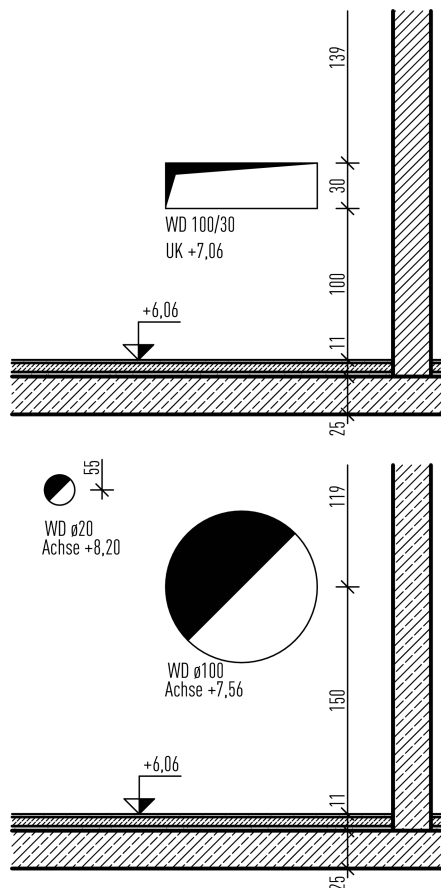
a) Wanddurchbruch im Grundriss



Erforderliche Angaben:

- (1) Symbol
- (2) Kotierung (siehe Ansichtsdarstellung)
- (3) Querschnittsangabe (Breite/Höhe)

b) Wanddurchbruch im Schnitt



Erforderliche Angaben:

- (1) Symbol
- (2) Kotierung
 - Unterkante (ab Bezugshöhe, zB FBOK)
 - Höhe des Durchbruchs
- (3) Querschnittsangabe (Breite/Höhe)

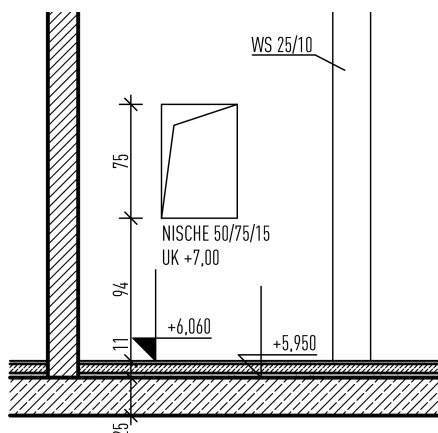
c) Wanddurchbruch in der Ansicht

Bild 29 — Beispiele für Wanddurchbrüche

9.9.4 Wandschlitz und Nischen

Wandschlitz sind gemäß Bild 30 zu beschriften und zu kotieren.

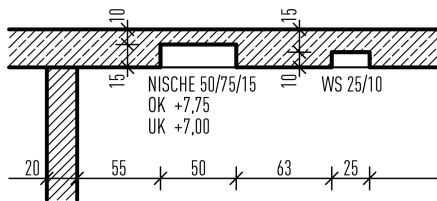
Maße in Zentimeter, Höhenangaben in Meter



Erforderliche Angaben:

- (1) Symbol
- (2) Kotierung
 - Unterkante (ab Bezugshöhe, zB FBOK)
 - Höhe der Nische
- (3) Querschnittsangabe (Breite/Höhe/Tiefe)

a) Wandschlitz und Nische in der Ansicht



Erforderliche Angaben:

- (1) Querschnitt (Breite/Tiefe)
- (2) Angabe einer eventuellen Unterkante
- (3) Angabe einer eventuellen Oberkante

b) Wandschlitz und Nische im Grundriss

Bild 30 — Beispiele für Wandschlitz und Nischen

9.9.5 Darstellung von Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen

Werden für Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen eigene Pläne gefertigt, sind diese im Zusammenhang mit dem Bauwerk darzustellen. Daraus resultierende bauliche Auswirkungen (zB Durchbrüche) sind jedenfalls in den Ausführungsplänen zu berücksichtigen.

9.9.6 Darstellung von Entwässerungsanlagen (Kanalisation)

Sammelleitungen sind durch eine strichpunktierte Linie gemäß ÖNORM A 6240-1:2018, Tabelle 2, Zeile 7 darzustellen. Putzschächte sind maßstäblich zu zeichnen.

Zur Erlangung einer baubehördlichen Genehmigung sind in den Einreichplänen (im Maßstab 1:100) über die Lage der Leitungen (Anschlusskanal, Grundleitungen, Fallleitungen) hinaus alle zur Beurteilung des Projekts benötigten Angaben erforderlich (siehe Bild 31). Dazu zählen:

- die Lage von Übergangsformstücken, Putzschächten, Regenrohr-Sinkkästen (Dachrinnenschächte), Bodenabläufen u. dgl. (Leistungsgefälle in Prozent oder Promille),
- Gefällrichtung,
- Rohrmaterial, Rohrnennweite,
- Putzschachtgrößen,
- Höhenlage der Kanalsole bei den Aufstandsbögen und in den Putzschächten,
- Höhe des Bezugshorizonts,
- Art des Entwässerungssystems u. dgl.

Darüber hinaus sind im Ausführungsplan (im Maßstab 1:50) Abzweiger, Übergangsstücke sowie Putzstücke maßstäblich darzustellen. Die von 45° abweichenden Winkel der Abzweigungen sind anzugeben. Aufstandsbögen sind zu bezeichnen. Putzschächte und die Lage des Einstiegs sind detailliert darzustellen (siehe Bild 32).

Generell sind die Darstellungen von Entwässerungsanlagen gemäß ÖNORM B 2501 auszuführen.

Abkürzungen für die Bezeichnung der Einbauteile:

FL	Fallleitung (AR Abfallrohr)	FZ	Faserzement
UST	Übergangsformstück	RL	Regenleitung (RR Regenrohr)
ST	Stahl	AST	Anschlussformstück
LL	Lüftungsleitung	SG	Stahlguss
PST	Putzstück	SW	Schmutzwasser
RSK	Regenrohr-Sinkkasten	AB	Aufstandsbogen

RW	Regenwasser	PS	Putzschacht
GV	Geruchsverschluss	MW	Mischwasser
PK	Putzkammer	ZGV	Zentraler Geruchsverschluss
IW	Industriewasser	SD	Schachtdeckel
BZA	Benzinabscheider	DN	Durchmesser Nennweite
SS	Schachtsohle	SA	Seifenabscheider
STZ	Steinzeug	RS	Rohrsohle
FF	Fettfang	PE	Polyethylen
KS	Kanalsohle	OSP	Ölsperre
PVC	Kunststoff (Polyvinylchlorid)	KD	Kanaldeckel

Maße in Zentimeter, Höhenangaben in Meter

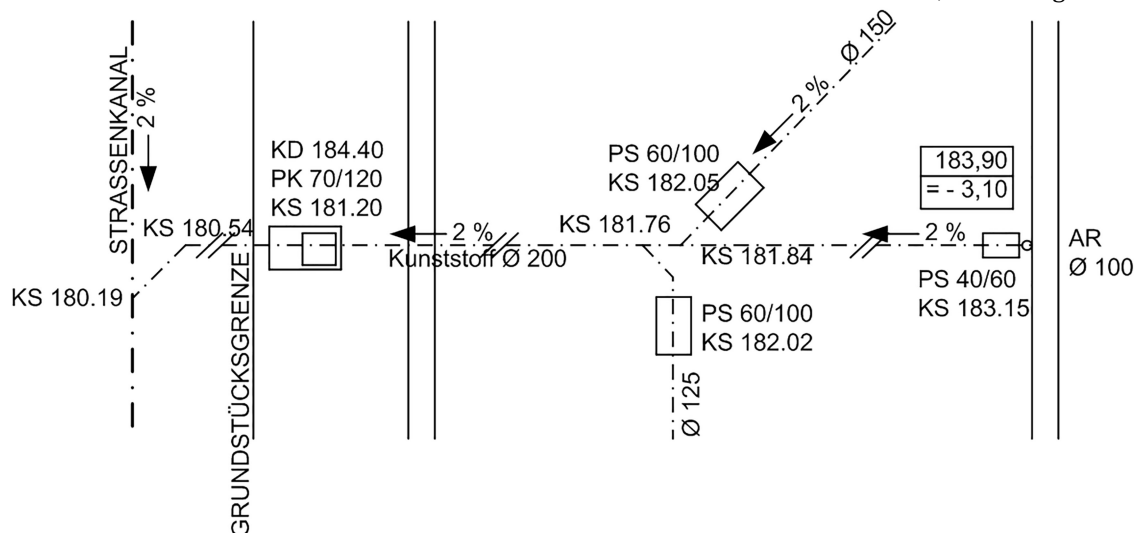


Bild 31 — Beispiel einer Entwässerungsanlage im Maßstab 1:100

Maße in Zentimeter, Höhenangaben in Meter

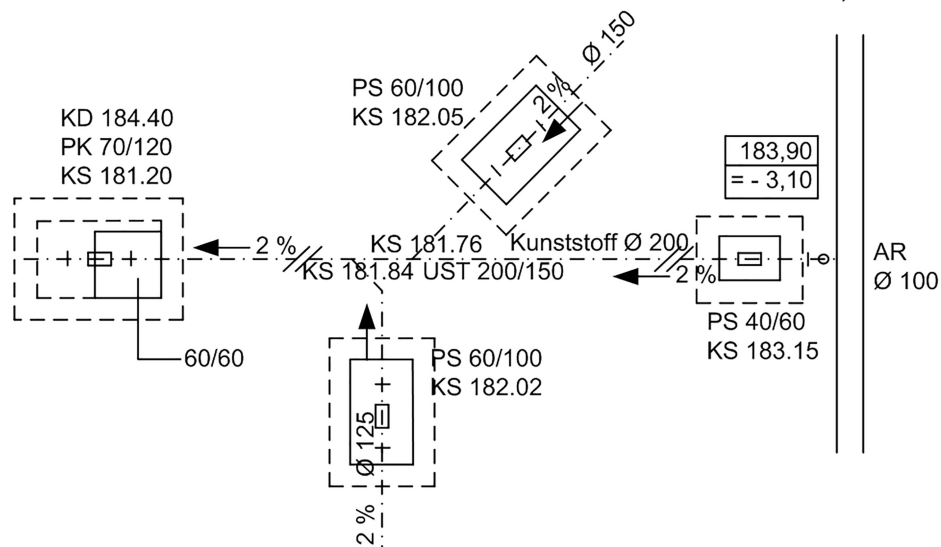


Bild 32 — Beispiel des Ausführungsplans einer Entwässerungsanlage im Maßstab 1:50

9.9.7 Graphische Darstellungen für Sanitärgegenstände, Gas-, Wasser- und Elektroinstallationen sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage

Graphische Symbole für Sanitärgegenstände, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage sind nach Form, Lage und Größe maßstabsgerecht darzustellen.

Die in der [Tabelle 3](#), [Tabelle 4](#), [Tabelle 5](#) und [Tabelle 6](#) angeführten Symbole bzw. Sinnbilder stellen eine Auswahl von in der Hochbauplanung anzugebenden Ausstattungsgegenständen dar.

Graphische Symbole zur Elektroinstallation wie die Darstellung von Leuchtenauslässen, Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind nicht maßstäblich zu zeichnen, jedoch dem Maßstab des Planes anzupassen.

Werden davon abweichende Symbole verwendet, ist eine entsprechende erläuternde Legende auf demselben Plan anzubringen.

Bei Heizgeräten ist zusätzlich die Energiequelle anzugeben (zB Fernwärme, Gas, Öl, fester Brennstoff, solare Energie).

Die Darstellung von Leitungsführungen (Rohrinstallationen) wird in der vorliegenden ÖNORM nicht behandelt.

Tabelle 3 — Beispiele von Symbolen für Sanitärgegenstände

SANITÄRGEGENSTAND	SYMBOL	SANITÄRGEGENSTAND	SYMBOL
WC-Schale, Spülkasten oder Druckspüler für den Wandeinbau		Badewanne	
WC-Schale, Spülkasten oder Druckspüler an der Wand		Brausetasse	
Urinal		Sitzbadewanne	
Einzelwaschbecken		Einbeckenspüle mit Abtropffläche	
Doppelwaschbecken		Zweibeckenspüle mit Abtropffläche	
Sitzwaschbecken (Bidet)		Ausgussbecken	

Tabelle 4 — Beispiele von Sinnbildern für Elektroinstallationen

ELEKTRO-INSTALLATION	SYMBOL	ELEKTRO-INSTALLATION	SYMBOL
Deckenauslass		Taster	
Wandauslass		Taster mit Kontrollleuchte	
Schalter, allgemein		Schutzkontakt-Steckdose	
Schalter, einpolig, mit mehreren Stellungen, Serienschalter		Mehrfach-Steckdose, zB Dreifach-Steckdose	
0-Wechselschalter		Steckdose für nachrichtentechnische Zwecke	
Kreuzschalter			
Zusätzliche Informationen: Telefon TUKW Rundfunk FM Lautsprecher LS Fernseh TV			

Tabelle 5 — Beispiele von Symbolen für Elektrogeräte

ELEKTROGERÄT	SYMBOL	ELEKTROGERÄT	SYMBOL
Geschirrspülmaschine		Wäschetrockner	
Waschmaschine		Kühlschrank	
Herd		Mikrowelle	

Tabelle 6 — Beispiele von Symbolen für Heizgeräte

HEIZGERÄT	SYMBOL	HEIZGERÄT	SYMBOL
Kachelofen		Elektrospeicher	
Eiserner Ofen		Gasgerät	
Ofen mit Angabe der Energiequelle	 (G, K)	Heizkessel	 (K, Ö)
Heizkörper		–	

10 Inhalte und Darstellungen in Einreichplänen

10.1 Allgemeines

Einreichpläne müssen gemeinsam mit weiteren Unterlagen (zB Baubeschreibung) alle Angaben enthalten, die zur behördlichen Genehmigung (Baubewilligung u. dgl.) erforderlich sind. Die Darstellung muss so ausgeführt sein bzw. mit Texthinweisen ergänzt werden, dass für alle Beteiligten (Parteien) einer Genehmigungsverhandlung u. a. die Gestalt, die Funktion und die Bauweise zweifelsfrei erkennbar bzw. feststellbar sind.

10.2 Planinhalt

Die Bestandteile der Einreichpläne müssen – sofern von der jeweiligen Behörde nicht anders geregelt – die nachfolgenden Mindestinhalte aufweisen.

10.2.1 Lageplan

Ein Lageplan hat Folgendes zu enthalten:

- die Grenzen des eigenen Grundstücks und die anlaufenden Grundgrenzen der Nachbargrundstücke, samt erforderlicher Bemaßungen und Höhenangaben sowie die Breite und Höhenlage anschließender Verkehrsflächen;
- Nachbarobjekte und deren Bezugsmaße zum eigenen Grundstück;
- einen unverrückbaren, außen liegenden Höhenfixpunkt (mit absoluter Höhe) und die Angabe der Nordrichtung;
- einen Ausgangspunkt für die relative Höhenbestimmung innerhalb des Objektes mit Bezug zum außen liegenden Höhenfixpunkt;
- die maßgebenden Bestimmungen des Bebauungsplanes wie Baufluchtlinien, Straßenfluchtlinien u. dgl.;
- die Bauplatzgrenzen mit Grundstücksnummern, Einlagezahl und Katastralgemeinde innerhalb und außerhalb des Bauplatzes;
- die Namen und Adressen der Anrainer (gegebenenfalls in einer Beilage) sowie deren zugehörige Grundstücksnummern und Einlagezahlen, erforderlichenfalls Katastralgemeinde, allenfalls ergänzt durch jene der gegenüberliegenden Grundstücke;

- die Hauptabmessungen des geplanten Objektes und Bezugsmaße zu den Grundgrenzen sowie zu allfälligem Altbestand (abzutragender Altbestand ist darzustellen), gegebenenfalls Abstandflächen;
- die Fläche des Grundstücks, die Brutto-Grundfläche (bebaute Fläche) und der Brutto-Rauminhalt (umbauter Raum) des geplanten Objektes;
- die Stützmauern;
- den Baumbestand;
- die Lage und Abmessung bestehender und geplanter Brunnen, Schächte, Senkgruben, Kläranlagen u. dgl., deren Abstände von den Grundgrenzen bzw. den Bauobjekten, die Höhenlage der Zuläufe und deren Querschnitt;
- das öffentliche Kanalsystem außerhalb des Grundstückes im Anschlussbereich, dessen Querschnitt und Höhenlage (Kanalsohle, Terrain) einschließlich der Schächte;
- Lage, Querschnitt, Höhe, Gefälle und Einmündungshöhe des Kanals aus dem geplanten Objekt;
- die Oberflächenentwässerung und Kanalisierung außerhalb des geplanten Objektes mit allen erforderlichen Angaben, soweit diese nicht im Erdgeschoß- bzw. Kellergrundriss enthalten sind;
- die baubehördlich ersichtlich zu machende Gestaltung der Außenanlagen (Parkplätze, Einfahrten, Aufstellplatz für Müll- und Altstoffgefäße, Brieffachanlagen, Kinderspielplatz);
- wichtige (vorhandene und geplante) Höhenkoten im Anschlussbereich von Gebäuden/Geländen und Verkehrsflächen; Fußbodenoberkante Erdgeschoß, bezogen auf die absolute Höhe.

Sollten die benötigten Inhalte im Lageplan aus Platzgründen nicht entsprechend dargestellt werden können, sind diese in Beilagen anzuführen.

10.2.2 Grundrisse

Folgende Angaben sind in den Grundrissen einzutragen:

a) Darstellungen:

- 1) horizontale Gebäudeschnitte aller Geschoße durch Wände, Fenster- und Türöffnungen einschließlich der Abgas- und Luftfänge;
- 2) Draufsicht auf die Treppenläufe unterhalb der Schnittebene einschließlich der Lauflinie;
- 3) Aufzüge, Aufzugs- und Installationsschächte;
- 4) Aufgerichtung und Öffnungswinkel (90° bis 180°) von Türen;
- 5) fix montierte Installationsgegenstände (in WC, Bad, Küche u. dgl.) und raumtrennende Einrichtungen (zB Schrankwände);
- 6) die Lage von Abfallrohren, Bodeneinläufen und Kanalleitungen gemäß 9.9.6;
- 7) Draufsichten auf sichtbare Gebäudeteile des jeweils darunterliegenden Geschoßes;
- 8) Außenanlagen (Vorlegstufen, Stützmauern u. dgl.) in Übereinstimmung oder Ergänzung zum Lageplan;
- 9) Schnittführungen.

b) Maßangaben:

Geschoßbezeichnungen, Wanddicken, Raumgrößen, Stützenquerschnitte, Treppen- und Podestbreiten, Raumflächen, Querschnitte von Fängen, Durchgangs- und Architekturlichtern; Parapethöhen, Höhenlage des fertigen Fußbodens, Steigungsverhältnis von Treppenstufen, Durchmesser von Rohrleitungen und Kanälen, Höhenlagen von Kanälen, Putzschachtabmessungen u. dgl.

c) Textangaben:

Raumwidmungen, Fußbodenbelag, Wandaufbauten inklusive Schichtdicken und Baumaterialangaben, Geschoßbezeichnungen für Fänge, Aufzugsangaben (Personenanzahl, Tragfähigkeit), Feuerwiderstandsangaben für Bauteile.

Aus Platzgründen dürfen die erforderlichen Angaben in tabellarischer Form oder in Form einer Legende eingetragen werden.

10.2.3 Vertikalschnitte

Folgende Angaben sind in den Vertikalschnitten einzutragen:

a) Darstellungen:

- 1) Vertikalschnitte durch charakteristische Gebäudebereiche vom Fundament bis zum Dach durch Fenster und Türöffnungen;
- 2) Ansichten von hinter der Schnittebene liegenden Bauteilen und Bauteilöffnungen (nicht geschnittener Treppenlauf, Türen u. dgl.);
- 3) relevante Angaben (Lichteinfall, zulässiger Gebäudeumriss, Treppenschnitt u. dgl.).

b) Maßangaben:

Raumhöhen, Geschoßhöhen, Architekturlichten, Decken- und Fußbodendicken, Unterzugs-, Parapet-, Sturz- und Geländerhöhen; Höhenlage der jeweiligen Fußboden-Oberkanten, Treppenpodeste, Gesimse, Traufen- und Firsthöhen, Attikaoberkanten, Terrassen, Gehsteige und Geländepunkte.

c) Textangaben:

Geschoßbezeichnungen, Wand-, Decken- und Dachaufbauten inklusive Schichtdicken und Baumaterialangaben (Rohdeckenart, genauer Fußbodenaufbau, Schall- und Wärmedämmungen, Feuchtigkeitsabdichtungen, Dachkonstruktion mit Aufbau und Dachneigung u. dgl.), Treppenkonstruktion.

10.2.4 Ansichten

Folgende Angaben sind in den Ansichten einzutragen:

a) Darstellungen:

- 1) Fenster, Außentüren, Fangköpfe, Balkone, Loggien, Fassadengliederung, Gesimse, Dach;
- 2) Decken- und Wandkreuzungen;
- 3) Gebäudeanschluss, Vorlegestufen, Einfriedungen u. dgl.

b) Maßangaben:

Höhenangaben und Höhenmaße.

c) Textangaben:

Material und Farbe der Fassade.

Decken- und Wandkreuzungen dürfen ansatzweise einstrichliert werden. Die Anschlussbereiche der Nachbarfassaden sind darzustellen.

10.3 Graphische und farbliche Darstellung

Im Maßstab 1:100 sind die Umrisse der Schnittflächen massiver Bauteile (Wände, Decken) mit breiten Volllinien gemäß ÖNORM A 6240-1:2018, Tabelle 2, Zeile 3 zu zeichnen.

Die Umrisslinien wegfallender Bauteile und Einrichtungsgegenstände sowie die Achs- oder Bewegungslinien wegfallender Fenster oder Türen sind entweder durchzukreuzen, gelb darzustellen oder als schmale Punktlinie gemäß ÖNORM A 6240-1:2018, Tabelle 2, Zeile 10 zu zeichnen.

Bei Bauabänderungen sind die Umrisse der Schnittflächen der bestehenden bleibenden und der neu dazukommenden Bauteilbereiche mit einer gemeinsamen, breiten Volllinie gemäß ÖNORM A 6240-1:2018, Tabelle 2, Zeile 3 hervorzuheben (zB bei einem verbreiterten Mauerpfeiler).

Im Lageplan sind die Bauplatzgrenzen grün zu kennzeichnen.

Bei Einreichplänen sind Schnittflächen wie folgt farbig zu kennzeichnen (siehe Bild 33):

- Bestand: grau,
- abzubrechende Bauteile: gelb,
- neue Gebäudeteile: materialbezogen gemäß Abschnitt 8 oder rot.

Nicht geschnittene Bauteile, die auch von Veränderungen betroffen werden, sind mit der entsprechenden Farbe innen zu umranden (zB Ansichten). Das Gleiche gilt sinngemäß für Einrichtungsgegenstände (zB im Badezimmer).

Ungültig werdende Maße, Widmungen und Texthinweise sind gelb darzustellen oder gelb durchzustreichen, neue rot zu schreiben bzw. rot zu unterstreichen.

Maße in Zentimeter

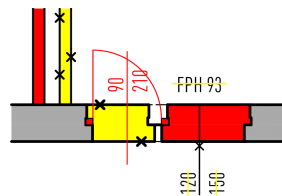


Bild 33 — Beispiel für die Darstellung baulicher Änderungen im Maßstab 1:100

11 Darstellung von Neu-, Zu- und Umbauten in Ausführungsplänen

11.1 Allgemeines

Ausführungspläne haben grundsätzlich alle Angaben des Einreichplanes zu enthalten. Zusätzlich sind jene Informationen einzutragen, die es dem Bauausführenden ermöglichen, das Objekt planungsgemäß herzustellen.

In der Regel werden Grundrisse, Schnitte und Ansichten im Maßstab 1:50 und Detailpläne benötigt, um die Ausführung eines Objektes ausreichend festzulegen.

11.2 Planinhalt

Im Folgenden werden die Bestandteile der Ausführungspläne einzeln angeführt.

11.2.1 Grundrisspläne

In den Grundrissplänen sind sämtliche Bauteile genau darzustellen:

- tragende und nichttragende Wände, Stützen, Öffnungen, Nischen, Vor- und Rücksprünge, Durchbrüche, Leitungsschlitze, Wand- und Deckenaussparungen u. dgl. im Rohbau.
- Verkleidungen, Verfließungen, Wärmedämmungen u. dgl.; alle fixen Einbauten (Sanitäreinrichtungen, Küchenspülen, Herde, Heizkörper, Fenster- und Türstöcke u. a.).
- Schnittführung der Schnittpläne: Um die Verständlichkeit des Planes zu erhöhen, können zusätzliche, nur den einen Grundrissplan betreffende Teilschnitte eingezeichnet werden, die Details außerhalb der Gesamtschnitte zeigen.
- Weiters sind Konstruktionsteile des darüberliegenden und des darunterliegenden Geschoßes einzutragen, zB Unterzüge, Gesimse, Balkenvorsprünge und Geländer, Fänge, Rohrleitungen u. dgl.
- Hauskanal (gemäß 9.9.6), Abfallrohre, Lüftungen.
- Treppen (gemäß 9.2).
- Außenanlagen (Freitreppen, Rampen, Traufenpflaster, Einfriedungen, Geh- und Fahrwege u. dgl.).
- Hinweise auf zugehörige Detailpläne und Positionsnummern für Einbauteile (Fenster, Türen u. dgl.).

11.2.2 Schnitte

Für Schnittpläne gelten sinngemäß dieselben Anforderungen wie für Grundrisspläne. Darüber hinaus ist die Darstellung der Schichten des Fußboden- und Deckenaufbaus erforderlich. Höhenangaben für alle Ebenen (Geschoß-, Gesims-, Parapet-, Geländehöhen u. dgl.) sind einzutragen.

11.2.3 Ansichten

Für Ansichtspläne gelten sinngemäß dieselben Anforderungen wie für die Ansichtspläne der Baueinreichung. Darüber hinaus sind die Aufgehrichtungen von Türen und Fenstern strichliert einzutragen.

11.2.4 Details

Bauangaben, die im Maßstab 1:50 nur unvollständig oder nicht genau genug dargestellt werden können, sind mit Hilfe von Detailplänen kenntlich zu machen.

11.2.5 Haustechnikpläne

Für Darstellungen von Betriebssystemen (Heizung, Lüftung, Elektro, Sanitär u. dgl.) sind Ausführungspläne im Maßstab 1:50 als Grundlage heranzuziehen, in die in geeigneter Form die Leitungsführungen einzutragen sind.

11.3 Graphische Darstellung

In den Ausführungsplänen im Maßstab 1:50 sind die Begrenzungen der Material-Schnittflächen mit breiten Volllinien hervorzuheben.

Wenn Ausführungspläne nicht farbig dargestellt werden, hat die Unterscheidung der auf einem Plan vorkommenden verschiedenen Baumaterialien durch unterschiedliche Flächensignaturen der Material-Schnittflächen zu erfolgen (siehe Bild 34). Die unterschiedlichen Baumaterialschraffuren (gemäß Abschnitt 8) dürfen in diese Flächen eingezeichnet werden.

Die Schnittflächenbereiche des Bestandes sind wie im Einreichplan mit einem Grauton zu kennzeichnen.

Die neuen Bauteilbereiche dürfen bei Bedarf die entsprechenden graphischen Flächensignaturen gemäß [Tabelle 2](#) erhalten.

Die Umrisslinien wegfallender Bauteile und Einrichtungsgegenstände und die Achs- oder Öffnungslinien wegfallender Fenster oder Türen sind gelb, durchgekreuzt oder mittels Punktlinie darzustellen.

Ungültig werdende Maße, Widmungen und Texthinweise sind durchzustreichen, neue daneben zu schreiben und im Zweifelsfall auch zu unterstreichen.

Maße in Zentimeter

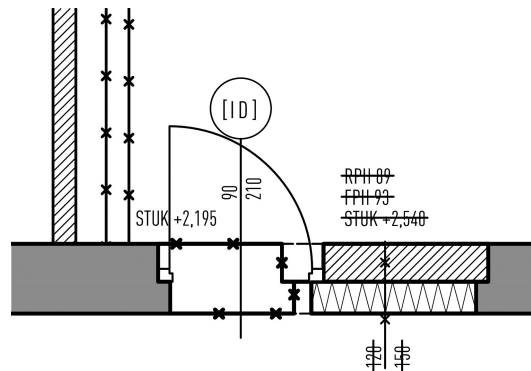


Bild 34 — Beispiel für die Darstellung baulicher Änderungen im Maßstab 1:50

Literaturhinweise

- [1] ÖNORM A 6220, *Bewehrungszeichnungen für Stabbewehrungen in Stahlbetontragwerken – Biegeanweisungen und Stahlliste*
- [2] ÖNORM A 6250-1, *Aufnahme und Dokumentation von Bauwerken und Außenanlagen – Teil 1: Bestandsaufnahme*
- [3] ÖNORM A 6250-2, *Aufnahme und Dokumentation von Bauwerken und Außenanlagen – Teil 2: Bestands- und Bauaufnahme von denkmalgeschützten Objekten*
- [4] ÖNORM A 7010-1, *Objektbewirtschaftung – Datenstrukturen – Teil 1: Informationsrelevante Datengruppen*
- [5] ÖNORM A 7010-5, *Objektbewirtschaftung – Datenstrukturen – Teil 5: Objektbuch zur nutzungs- und betriebsorientierten Informationsweitergabe*
- [6] ÖNORM B 1600, *Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen*
- [7] ÖNORM B 2107-2, *Koordination von Bauarbeiten für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von Personen – Teil 2: Verfahren zur Erstellung von Sicherheits- und Gesundheitsschutzplänen sowie von Unterlagen für spätere Arbeiten*
- [8] ÖNORM B 2206, *Mauer- und Versetzarbeiten – Werkvertragsnorm*
- [9] ÖNORM B 2450-1, *Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige – Teil 1: Allgemeine Bestimmungen*
- [10] ÖNORM B 2503, *Kanalanlagen – Planung, Ausführung, Prüfung, Betrieb – Ergänzende Bestimmungen zu den ÖNORM EN 476, ÖNORM EN 752 und ÖNORM EN 1610*
- [11] ÖNORM B 2506-1, *Regenwasser-Sickeranlagen für Abläufe von Dachflächen und befestigten Flächen – Anwendung, hydraulische Bemessung, Bau und Betrieb*
- [12] ÖNORM B 2506-2, *Regenwasser-Sickeranlagen für Abläufe von Dachflächen und befestigten Flächen – Teil 2: Qualitative Anforderungen an das zu versickernde Regenwasser sowie Anforderungen an Bemessung, Bau und Betrieb von Reinigungsanlagen*
- [13] ÖNORM B 2529, *Pläne für Fernwärmeleitungen*
- [14] ÖNORM B 2530, *Wasserversorgungsanlagen und Verbrauchsleitungen – Zusammenfassung der grafischen Symbole*
- [15] ÖNORM B 3807, *Äquivalenztabelle – Übersetzung europäischer Klassen des Feuerwiderstandes von Bauprodukten (Bauteilen) in österreichische Brandwiderstandsklassen – Möglichkeiten zur Nachweisführung*
- [16] ÖNORM B 3850, *Feuerschutzabschlüsse – Drehflügeltüren und -tore sowie Pendeltüren – Anforderungen und Prüfungen für ein- und zweiflügelige Elemente*
- [17] ÖNORM B 5321, *Einbau von Fenstern und Türen in Wände – Prüfverfahren*
- [18] ÖNORM B 5330-10, *Innentüren – Teil 10: Stahlzargen für Ständerwandsysteme mit Gipsplatten*
- [19] ÖNORM EN 12519, *Fenster und Türen – Terminologie (mehrsprachige Fassung: de/en/fr)*
- [20] ÖNORM EN ISO 128-20, *Technische Zeichnungen – Allgemeine Grundlagen der Darstellung – Teil 20: Linien, Grundregeln*
- [21] ÖNORM EN ISO 128-21, *Technische Zeichnungen – Allgemeine Grundlagen der Darstellung – Teil 21: Ausführung von Linien mit CAD-Systemen*

- [22] ÖNORM EN ISO 3766, *Zeichnungen für das Bauwesen – Vereinfachte Darstellung von Bewehrungen*
- [23] ÖNORM EN ISO 5455, *Technische Zeichnungen – Maßstäbe*
- [24] ÖNORM EN ISO 5456-3, *Technische Zeichnungen – Projektionsmethoden – Teil 3: Axonometrische Darstellungen*
- [25] ÖNORM EN ISO 10209, *Technische Produktdokumentation – Vokabular – Begriffe für technische Zeichnungen, Produktdefinition und verwandte Dokumentation (mehrsprachige Fassung: de/en/fr)*
- [26] ÖNORM EN ISO 11442, *Technische Produktdokumentation – Dokumentenmanagement*
- [27] ÖNORM EN ISO 14660-1, *Geometrische Produktspezifikation (GPS) – Geometrieelemente – Teil 1: Grundbegriffe und Definitionen*
- [28] ÖNORM H 6010, *Pläne der Gebäudetechnik – Pläne und deren Inhalt in den einzelnen Projektphasen der Gewerke Heizungs-, Kälte-, Lüftungs-, Sanitär-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik*
- [29] ÖNORM ISO 128-1, *Technische Zeichnungen – Allgemeine Grundlagen der Darstellung – Teil 1: Einleitung und Stichwortverzeichnis*
- [30] ÖNORM ISO 128-22, *Technische Zeichnungen – Allgemeine Grundlagen der Darstellung – Teil 22: Grund- und Anwendungsregeln für Hinweis- und Bezugslinien*
- [31] ÖNORM ISO 128-30, *Technische Zeichnungen – Allgemeine Grundlagen der Darstellung – Teil 30: Grundregeln für Ansichten*
- [32] ÖNORM ISO 128-40, *Technische Zeichnungen – Allgemeine Grundlagen der Darstellung – Teil 40: Grundregeln für Schnittansichten und Schnitte*
- [33] ÖNORM ISO 128-50, *Technische Zeichnungen – Allgemeine Grundlagen der Darstellung – Teil 50: Grundregeln für Schnittflächen*
- [34] ÖVE/ÖNORM IEC 60617 DB, *Graphische Symbole für Schaltpläne*
- [35] ISO 128-23, *Technical drawings – General principles of presentation – Part 23: Lines on construction drawings*
- [36] ONR 24005, *Statische Berechnungen – Dokumentation und Anforderungen an den Inhalt, den Umfang und die Form*

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR ANWENDER VON ÖNORMEN

Standards/Normen

Standards sind von Fachleuten erarbeitete Empfehlungen. Sie dienen dem Wohl und der Sicherheit aller und machen das Leben einfacher. Standards, wie z. B. ÖNORMEN, stehen für Qualität und damit für Vertrauen in Produkte und Leistungen.

Sie werden in Dialog und Konsens aller Betroffenen und Interessierten entwickelt, legen Anforderungen an Produkte, Dienstleistungen, Systeme und Qualifikationen fest und definieren Kriterien für deren Überprüfung.

Aktualität des Normenwerks/Wissen um Veränderungen

Analog zur technischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung unterliegen Standards/Normen einem kontinuierlichen Wandel. Sie werden vom zuständigen Komitee regelmäßig auf Aktualität, Notwendigkeit sowie Zweckmäßigkeit überprüft und bei Bedarf überarbeitet. Für den Anwender von Standards/Normen ist es daher wichtig, immer Zugriff auf die jeweils gültigen Fassungen zu haben, um sicherzustellen, dass Produkte und Produktionsverfahren bzw. Dienstleistungen und Prozesse den aktuellen Markterfordernissen entsprechen.

Austrian Standards International bietet kundenspezifische Lösungen für ein professionelles Standards-Management. Informationen über die Angebote von Austrian Standards finden Sie hier:

<http://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/standards-professionell-managen/>

Internationale und ausländische Standards

Bei Austrian Standards können Sie auch Internationale Normen (ISO) beziehen, ebenso nationale Normen und Regelwerke aus anderen Ländern und Dokumente anderer in- und ausländischer Organisationen, die Regeln veröffentlichen.

Weiterbildung und Know-how-Transfer

Austrian Standards bietet zahlreiche Informations- und Weiterbildungsmöglichkeiten rund um Standards: Fachliteratur zu einzelnen Standards, Seminare, Lehrgänge oder Fachkongresse. Autorinnen/Autoren und Vortragende wirken oft selbst an der Entwicklung der Standards mit und vermitteln Informationen und Know-how aus erster Hand. Mehr dazu auf:

<http://www.austrian-standards.at/fachliteratur> | <http://www.austrian-standards.at/seminare>

Kontakt

Customer Service

Tel.: +43 1 213 00-300

Fax: +43 1 213 00-355

E-Mail: service@austrian-standards.at

Austrian Standards

Heinestraße 38 | 1020 Wien

Österreich

www.austrian-standards.at

ISO 9001:2015